

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

制造技术基础

2016年

第3章 机床夹具设计

1 机床夹具概述

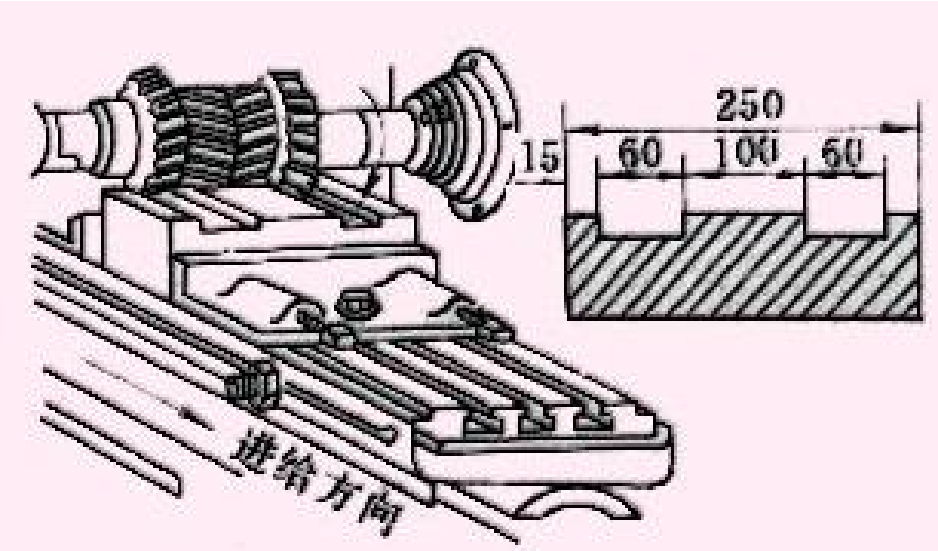
2 定位原理与定位装置

3 工件在夹具中夹紧

4 典型机床夹具设计

5 机床夹具设计方法

一．工件的安装



工件安装就是定位和夹紧过程的总和。

正确的安装是保证工件加工精度的重要条件。

➢定位 —— 为了保证加工表面的加工精度（尺寸和位置精度）和提高生产率，必须使工件在机床上相对于刀具占有正确的位置，这个过程称为定位叫定位；

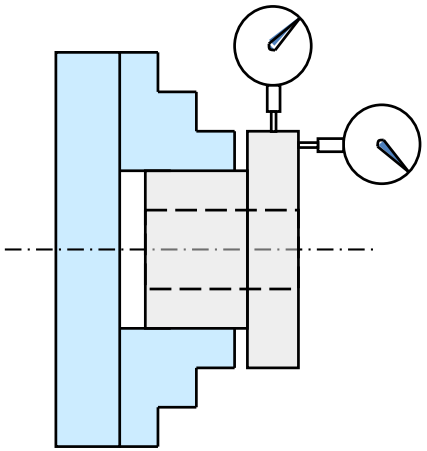
➢夹紧 —— 使用外力将工件固定，使其在加工过程中能承受各种力的作用而始终保持定位位置不变，这个过程称为夹紧

一. 工件的安装

1. 直接找正安装

由工人在机床上利用百分表、划线盘等工具或目测直接找正工件上某些有相互位置要求的表面，然后夹紧工件，使其获得正确的位置。

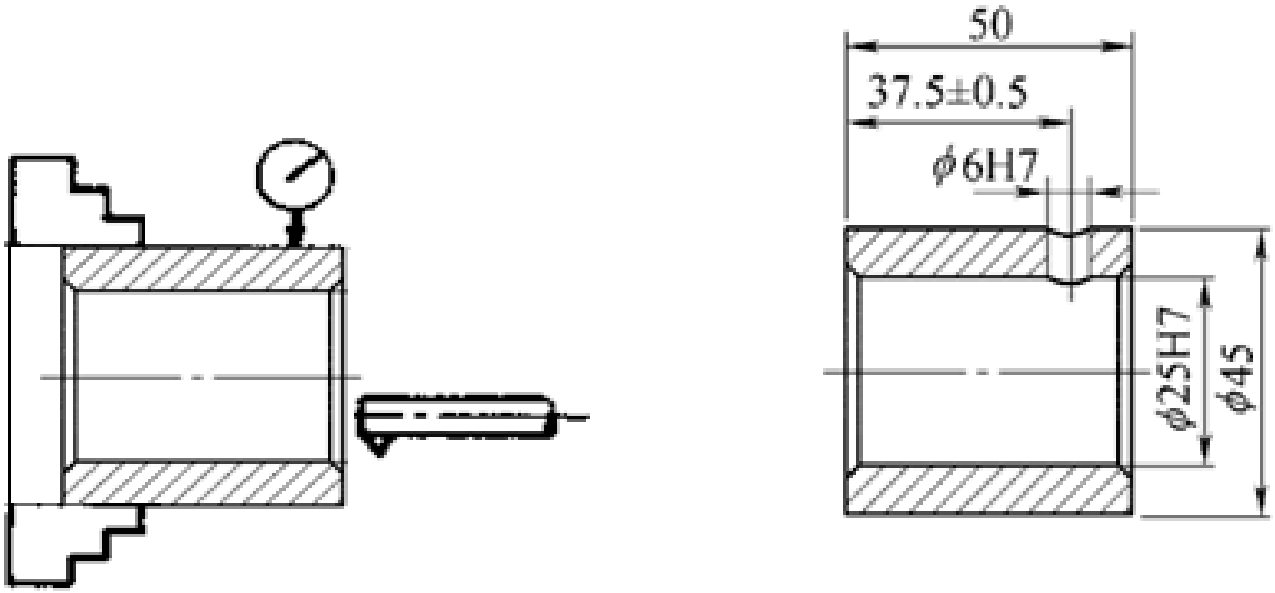
直接找正安装生产率低，一般用于单件小批生产。



直接找正安装

一. 工件的安装

1. 直接找正安装



（a） 直接找正安装　　（b）零件简图

图3-1零件简图及其直接找正安装

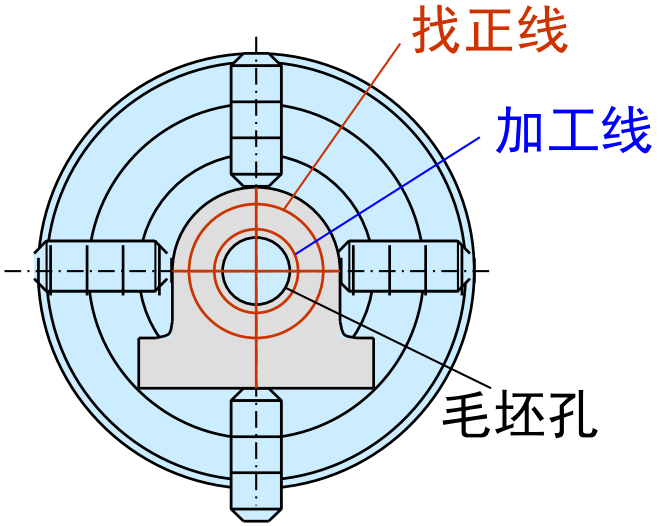
例:图3-1（a）为在车床上采用四爪单动卡盘装夹；图3-1（b）所示零件。用百分表直接对外圆表面找正，直至该外圆表面已取得正确位置后将其夹紧，进行内孔的车削，使内孔和外圆保证较高的同轴度。

一. 工件的安装

2. 划线找正安装

按照图纸技术要求预先在待加工的工件表面上画出加工表面的位置线及加工线和找正线，然后将工件装上机床，按照划好的找正线找正工件的位置，夹紧工件。

通用性好，但生产效率低，精度不高。多用于单件、中小批生产中加工复杂铸件或毛坯精度低粗加工场合。



划线找正安装

一. 工件的安装

2. 划线找正安装

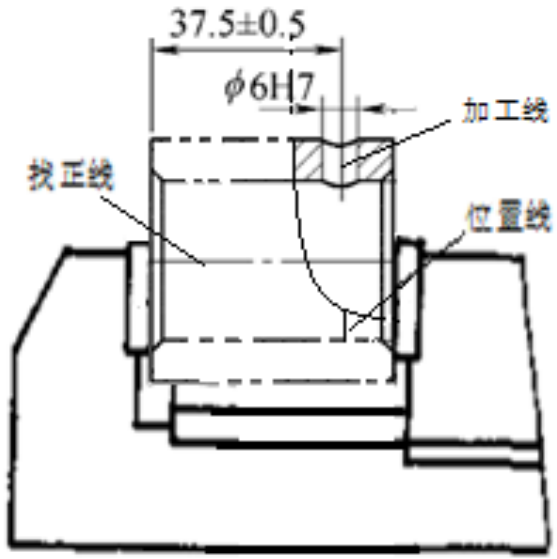


图3-2 划线找正安装

例:图3-2所示为划线找正安装加工图3-1（b）零件图中φ6H7的孔。

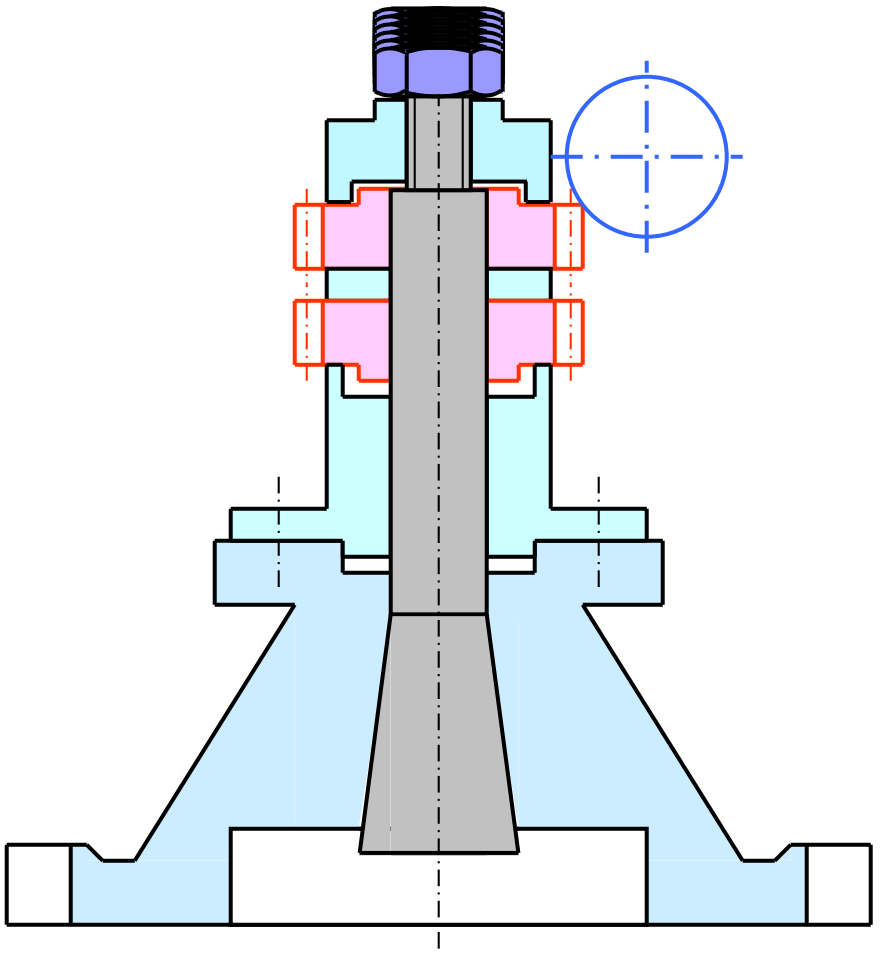
在划线平台上事先在零件上画出找正线、位置线和加工线，然后将工件装入机用虎钳找正划好的线后并夹紧进行钻孔，孔的尺寸精度是由刀具保证，位置精度由划线保证。

一. 工件的安装

3. 专用夹具装夹

按照被加工零件的工序要求专门设计，工件相对于机床与刀具占有正确位置是由定位元件保证，不需要划线和找正，直接夹紧。

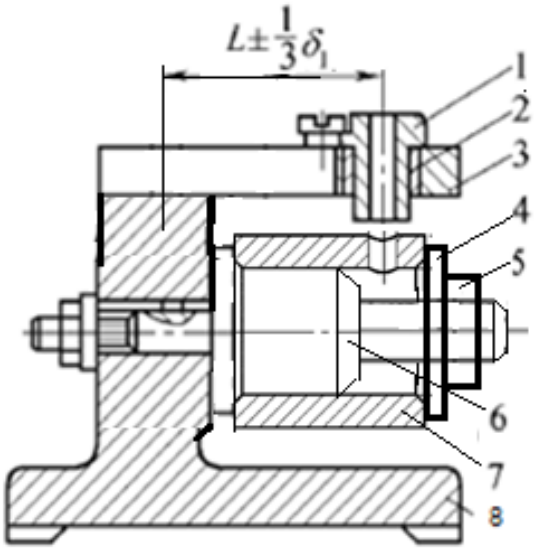
省时方便，有很高的重复精度；但需要一定的生产成本和准备周期，用于成批、大量生产中。



例：工件在夹具上装夹（滚齿夹具）

一. 工件的安装

3. 专用夹具装夹



例:图3-3所示钻床夹具用于加工图3-1（a）所示零件上径向孔Φ6H7孔。

工件7以内孔及其端面与夹具上定位心轴6保持配合和接触，使工件得到定位。定位心轴6右端有作为钻头越程和排屑之用的孔。通过开口垫圈4拧紧螺母5将工件夹紧。钻模板3上的钻套1用来引导钻头或铰刀，进行钻孔或铰孔。钻套轴线与定位心轴肩端面之间尺寸L±δ1/3为相应位置尺寸在夹具上的精度要求，即为37.5±0.5/3，从而保证上位置精度要求。

1-钻套 2-衬套 3-钻模板 4-开口垫圈 5-螺母 6-定位心轴 7-工件 8-夹具体

图3-3　钻孔夹具

二. 夹具的作用

（1）保证加工质量：保证加工精度（包括尺寸精度、几何形状和表面相互位置精度）；不是依靠工人的技术水平与熟练程度。

（2）提高生产率，降低生产成本：快速实现工件装夹，且易于实现多件、多工位加工，此外，在夹具上可广泛采用气动、液动、电动等方式夹紧，提高劳动生产率。

（3）扩大机床的加工范围：一机多用，一机多能。例：在铣床上安装一个回转台或分度装置，可加工有等分要求的零件；在车床上安装镗模，可加工箱体零件同轴孔系。

（4）减轻工人劳动强度，保证生产安全：对于大型工件，调整和夹紧费时费力，容易疲劳。可采用气动或液压等自动化夹紧装置。

三. 夹具的组成

（1）定位元件：用以确定工件在夹具中占据正确位置的元件。

定位心轴6是定位元件

（2）夹紧装置：将工件夹紧，保证工件在加工过程中受到外力(如切削力、重力、惯性力等)作用时其正确定位的位置不被破坏。

开口垫圈4与螺杆6(与定位心轴合成一个零件)、螺母5一起组成夹紧装置。

（3）对刀及导向元件：用于确定（或引导）刀具相对于夹具定位元件具有正确位置关系的元件。

钻套1和钻模板3组成导向装置。

（4）连接元件：用以确定夹具在机床上具有正确位置并与之相连接的元件。

车床夹具安装到主轴上的过渡盘、铣床夹具上安装到工作台T型槽上的定向键、紧固螺栓等都是连接元件。

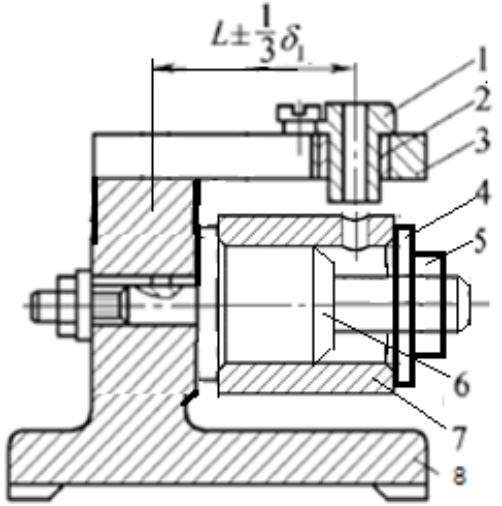


图3-3

三. 夹具的组成

（5）夹具体：用以联接夹具各元件和有关装置使之成为一个整体，保证了各元件之间的相对位置，并通过它将夹具安装在机床上，是机床夹具的基础件，精度要求一般也比较高。夹具体8。

（6）其他元件与装置：在夹具中因特殊需要而设置的元件或装置，如分度装置、预定位装置、安全保护装置、吊装元件、自动上下料装置，自动排屑装置，用于气压、液压夹具中的汽缸、油缸等动力装置等。

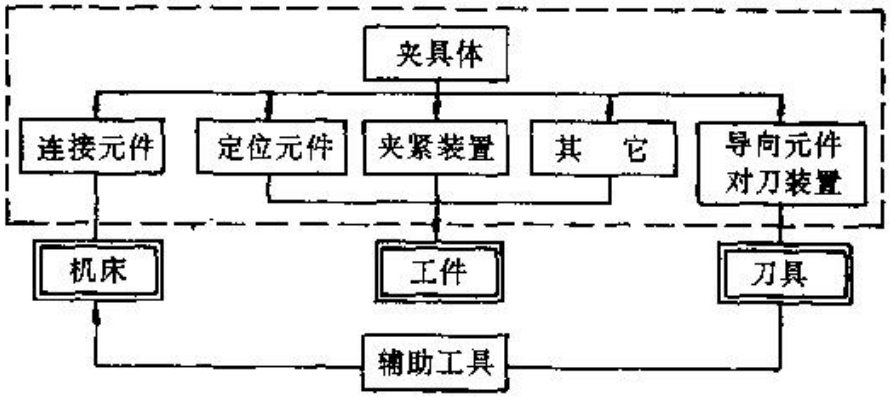


图3-4 机床夹具和机床、刀具、工件之间的关系

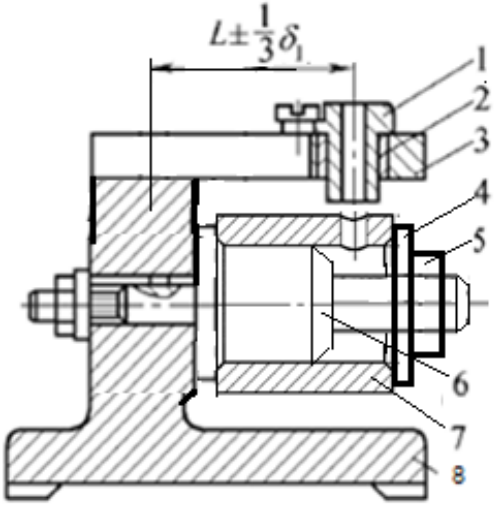


图3-3

三. 夹具的组成

（1）定位元件

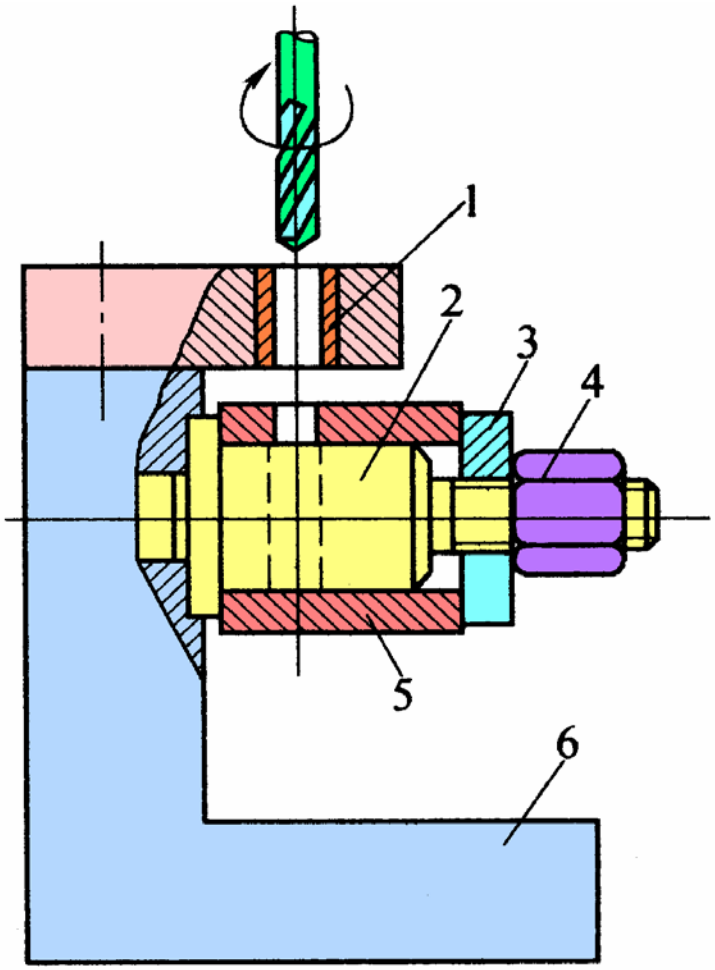
（2）夹紧元件

（3）对刀、导向元件

（4）连接元件

（5）夹具体

（6）其它装置（分度装置、安全保护、吊装等）



1—钻套 2—销轴 3—开口垫圈
4—螺母 5—工件 6—夹具体

三. 夹具的组成

（1）定位元件

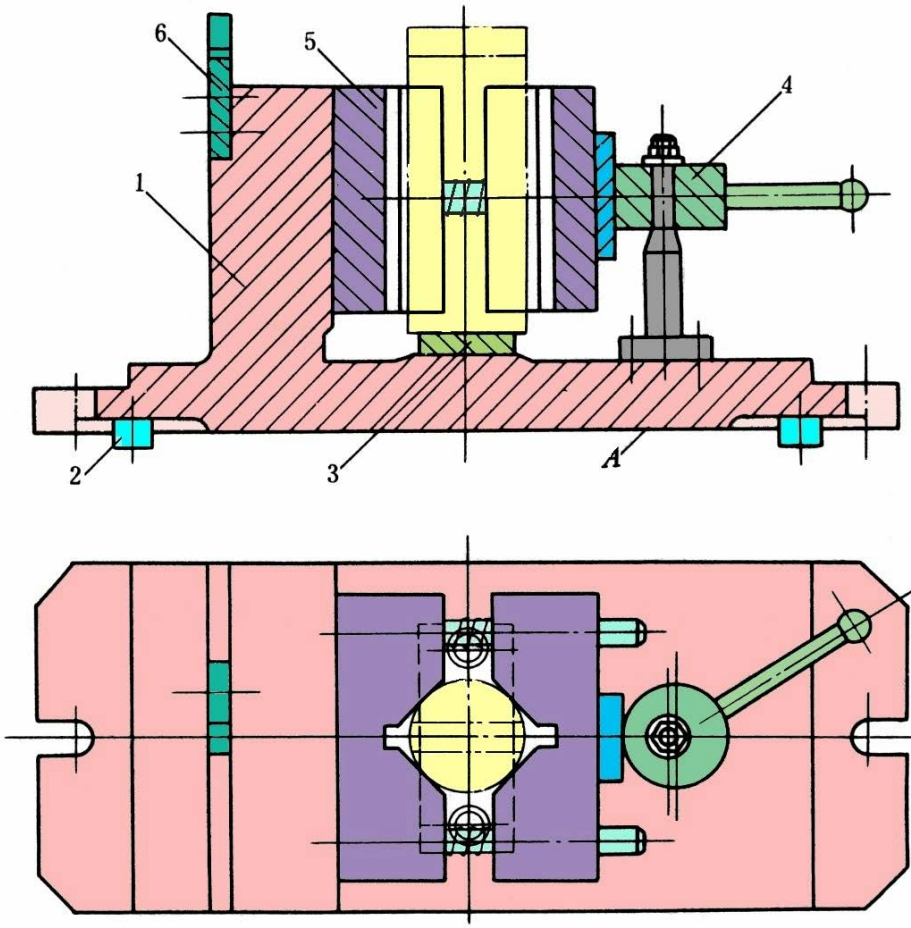
（2）夹紧元件

（3）对刀、导向元件

（4）连接元件

（5）夹具体

（6）其它装置（分度装置、全保护、吊装等）



铣轴端槽的夹具

1—夹具体　2—定向键　3—定位支承板　4—偏心轮
5—V 形块　6—对刀块

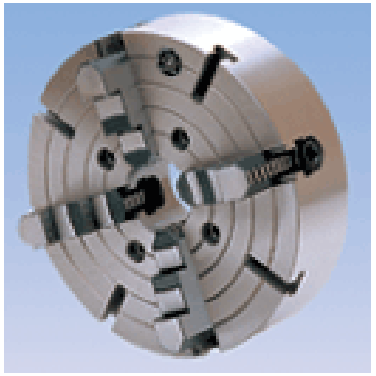
四. 夹具的分类

◆按夹具使用范围划分

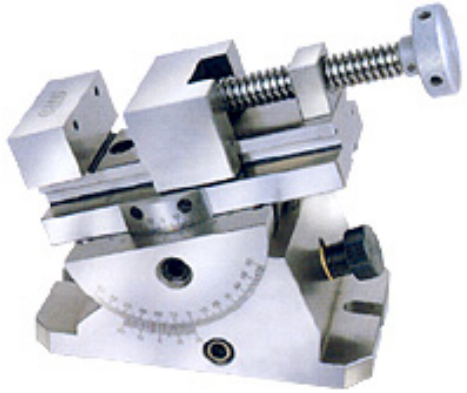
（1）通用夹具：已标准化，与通用机床配套，作为附件，如车床上的三爪和四爪卡盘、顶尖和鸡心夹头，铣床上的平口钳、分度头和回转工作台等。



三爪卡盘



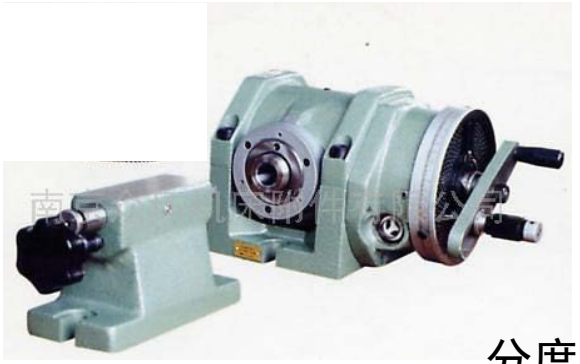
四爪卡盘



万向平口钳



回转工作台



分度头

四. 夹具的分类

◆按夹具使用范围划分

（2）专用夹具：为某一工件特定工序专门设计的夹具，生产准备周期较长，只适于在产品固定和工艺过程稳定的大批量生产中使用。

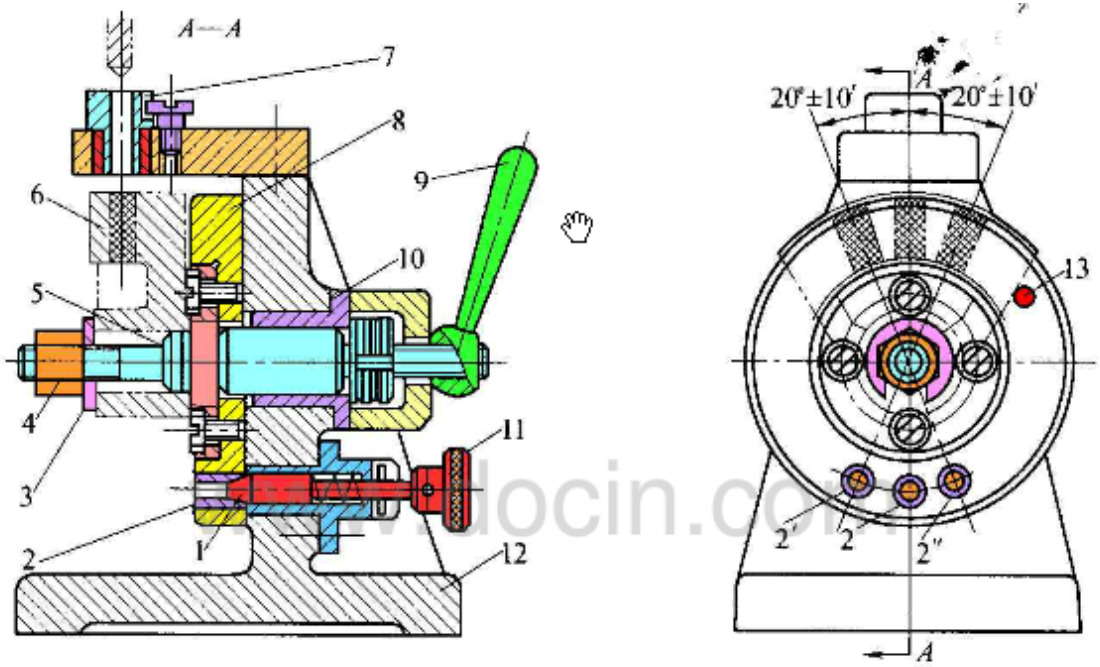


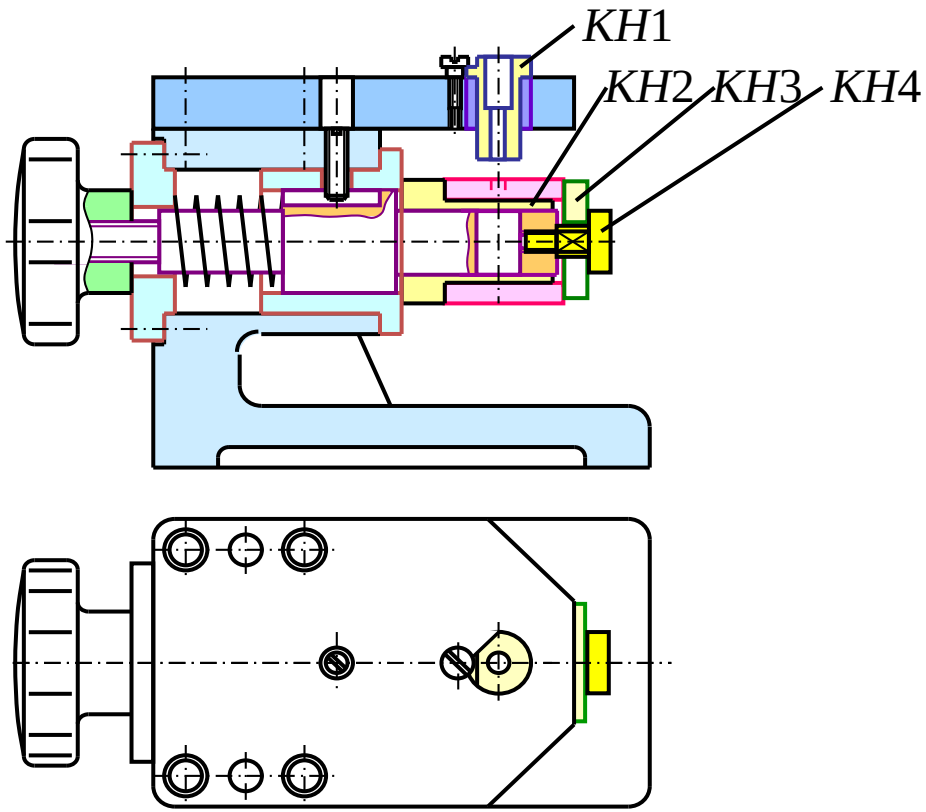
图 2－152 回转式钻模

1—定位销 2—定位套 3—开口垫圈 4—螺母 5—定位销 6—工件 7—钻套 8—分度盘 9—手柄 10—衬套 11—握手 12—夹具体 13—挡销

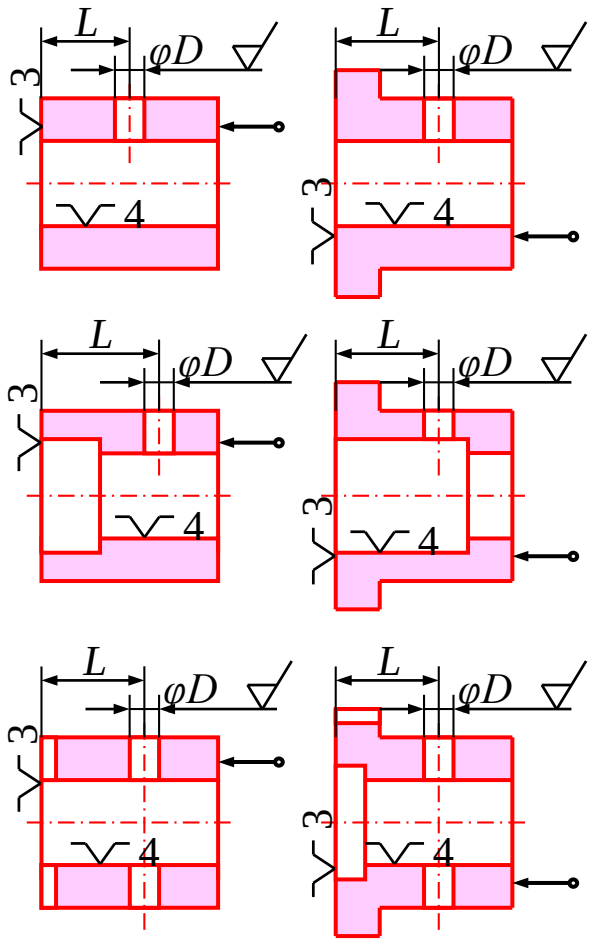
四. 夹具的分类

◆按夹具使用范围划分

（3）通用可调整夹具及成组夹具：夹具的部分元件可以更换，部分装置可以调整，以适应不同零件的加工。



成组夹具



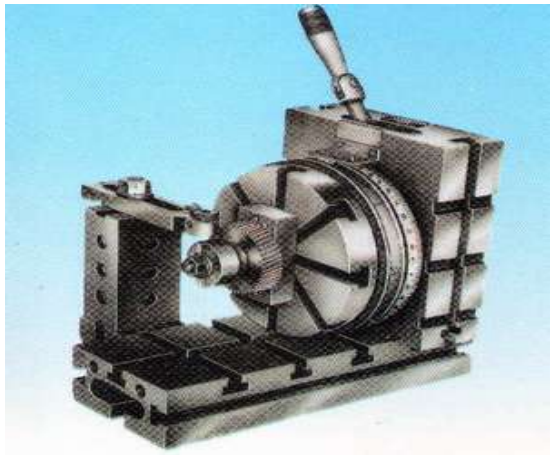
零件工序简图

四. 夹具的分类

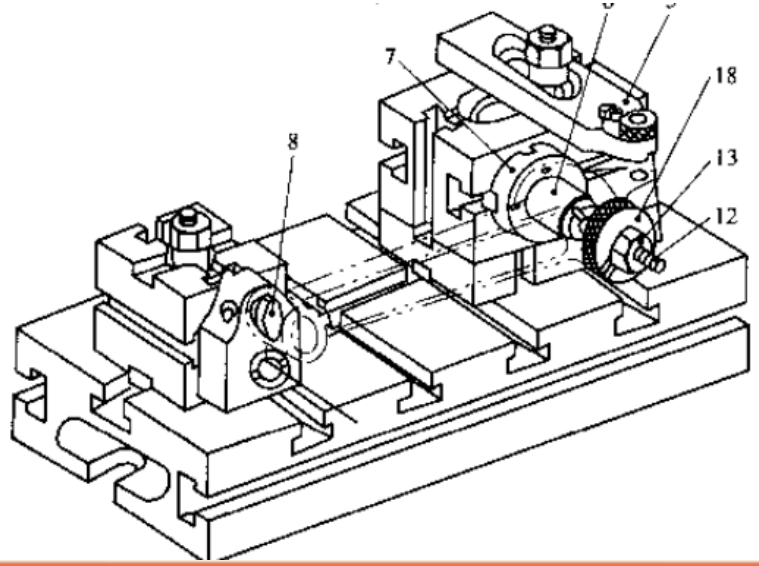
◆按夹具使用范围划分

（4）组合夹具：由一套结构和尺寸已经标准化、系列化的通用元件、合件和部件构成。包括：基础件、支承件、定位件、导向件、压紧件、紧固件、辅助件、合件和部件等。可根据工件的加工需要拼装而成为专用夹具。使用完毕后，可以将各组成元件、合件等拆开备用。

（5）随行夹具：在自动线或柔性制造系统中使用的夹具。只适用于某一种工件，毛坯装上随行夹具后，可从生产线开始一直到生产线终端在各位置上进行各种不同工序的加工。



组合夹具



四. 夹具的分类

◆按夹具动力源划分

（1）手动夹具：此类夹具的夹紧机构必须具有增力和自锁作用。一般采用结构简单的螺旋或偏心压板机构，制造方便，但使用时的工作效率较低。

（2）气动夹具：此类夹具是用压缩空气作为动力源，夹紧动作迅速、夹紧力稳定、操作方便，当需要较大的夹紧力时，常在气缸和夹紧元件之间增设斜楔式，铰链式或杠杆式等扩力机构。

（3）液压夹具：此类夹具是用压力油作为动力源，具有气动夹具的各种优点，而夹紧动作则更为平稳。采用较高油压的液压夹具，一般不用增力机构即可直接夹紧工件，因而结构简单，体积较小。

（4）电动夹具：此类夹具是以电动机的扭力作为动力源，通过减速器产生夹紧工件的夹紧力。此种夹具的传动部分常采用齿轮减速增力装置，显得结构比较复杂，夹紧动作比气动和液压夹紧缓慢。

四. 夹具的分类

◆按夹具动力源划分

（5）磁力夹具：此类夹具是以电磁铁或永久磁铁产生的磁力作为动力源直接夹紧工件，一般多用于切削力较小的精加工，如车床上的电磁吸盘、平面磨床的磁力工作台等。

（6）真空夹具：此类夹具是利用真空泵或以压缩空气为动力源的抽气筒，使夹具的内腔产生真空，依靠四周大气的压力将工件压紧。

◆按机床类型划分

按使用机床的类型，可分为车床夹具、铣床夹具、镗床夹具、拉床夹具、磨床夹具、齿轮加工机床夹具等。

◆按用途划分

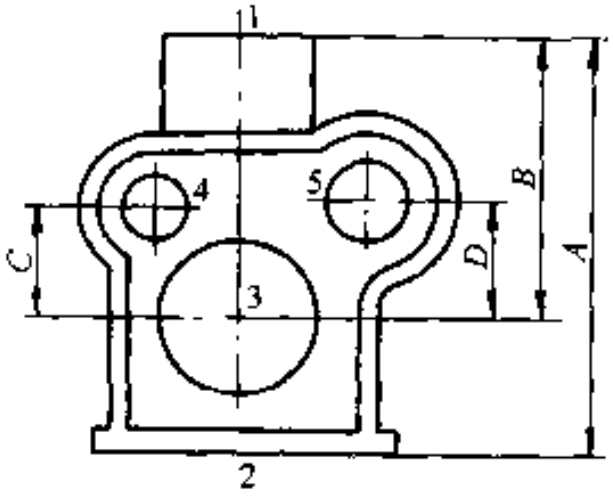
可分为机床夹具、装配夹具和检验夹具等。

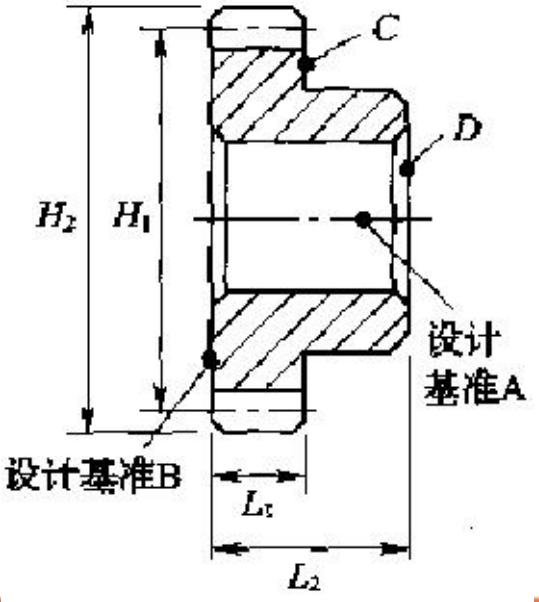
一. 基准及类型

将用来确定加工对象上几何要素间的几何关系所依据的那些点、线、面称为基准。根据其功用不同，可分为设计基准和工艺基准。

1 设计基准

设计图样上标注设计尺寸所依据的基准，称为设计基准。

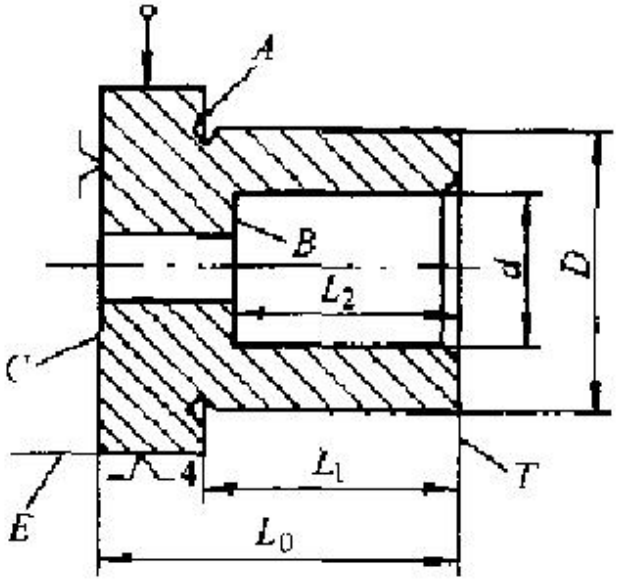




一. 基准及类型

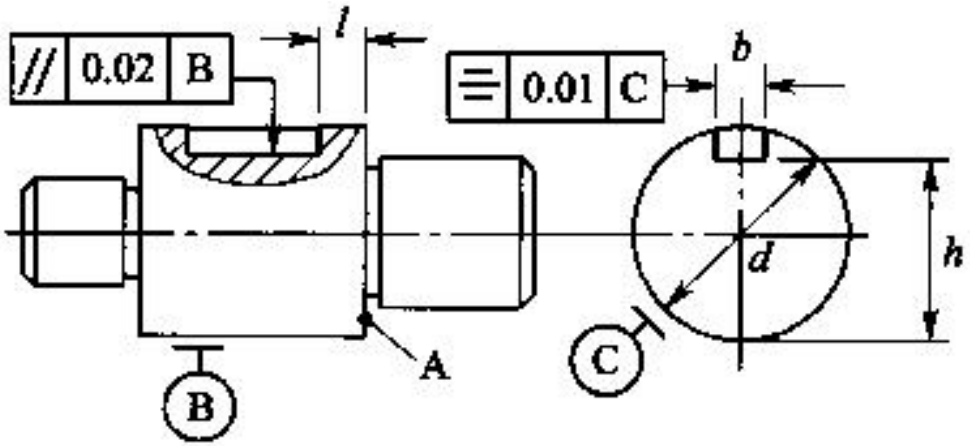
2 工艺基准

工艺过程中所使用的基准，称为工艺基准。按其用途之不同，又可分为工序基准、定位基准、测量基准、装配基准和调刀基准。



1）工序基准

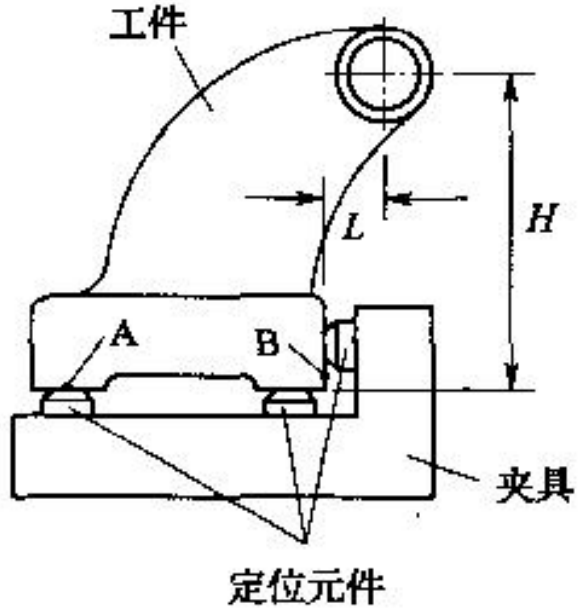
在工序图上用来确定本工序所加工表面的尺寸、形状和位置所依据的基准，称为工序基准(又称原始基准)。

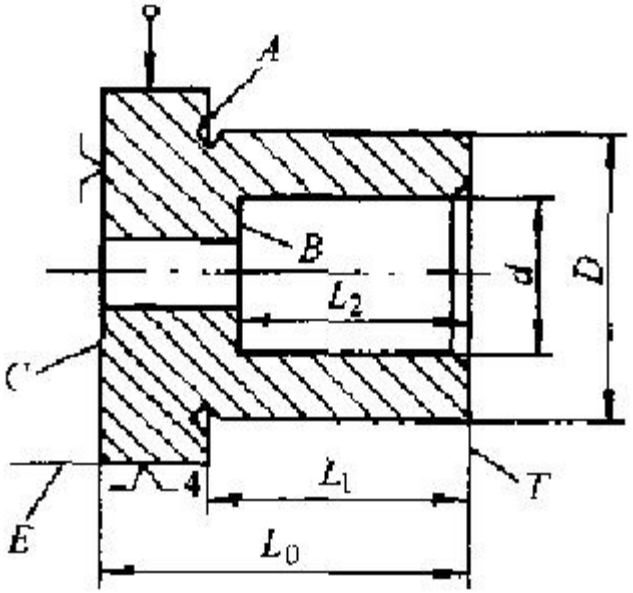


2）定位基准

工件在机床或夹具中加工时用作定位的基准，称为**定位基准**。即与夹具定位元件接触的工件上的点、线、面。

当接触的工件上的点、线、面为回转面、对称面时，称回转面、对称面为定位基面，其回转面、对称面的中心线称定位基准。工序图上表示为 ▽ 。

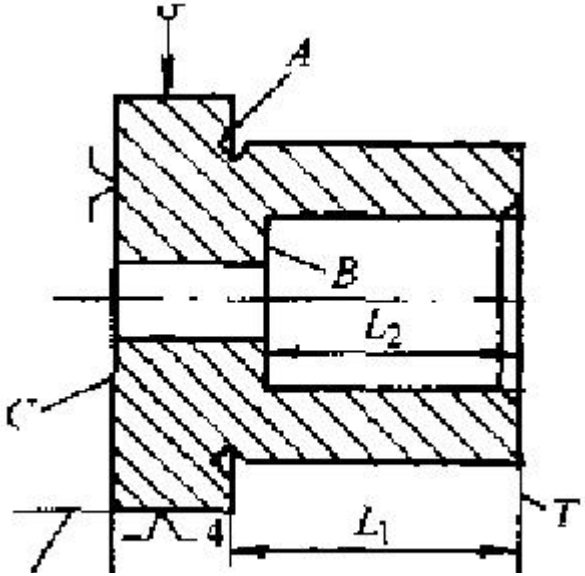


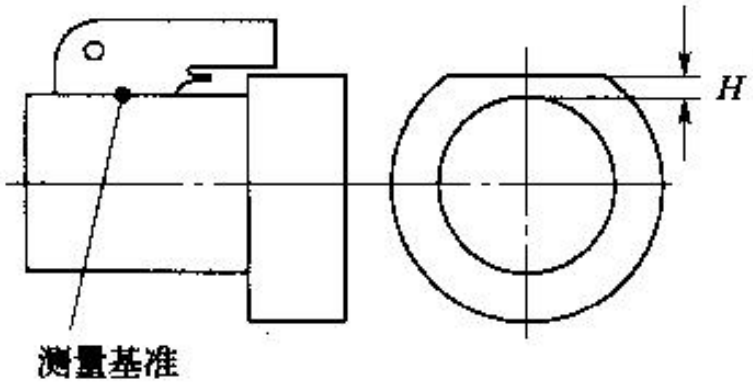


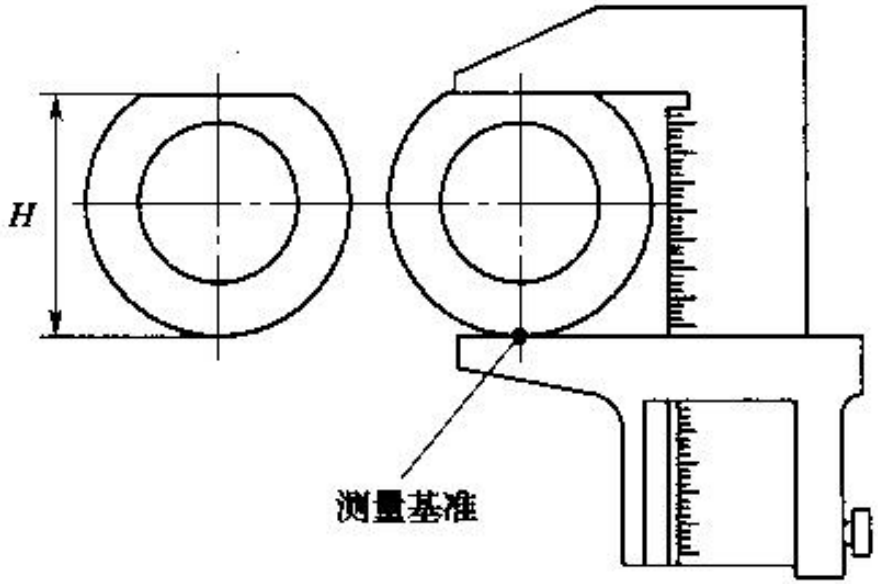
第2节　定位原理与定位装置

3）测量基准

工件在加工中或加工后，测量尺寸和形位误差所依据的基准，称为**测量基准**.



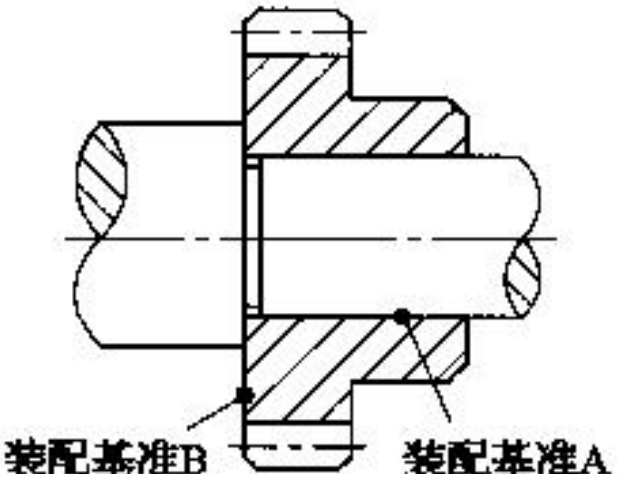




第2节　定位原理与定位装置

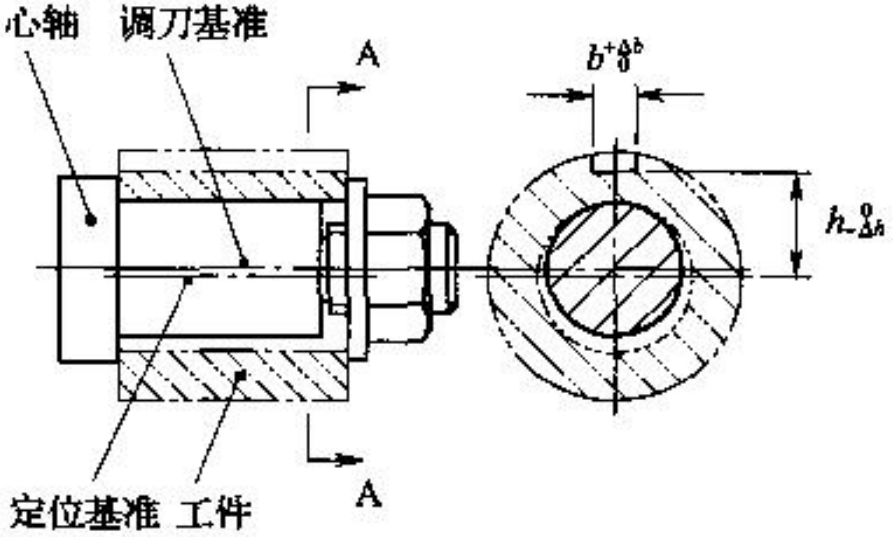
4）装配基准

在机器装配时用来确定零件或部件在产品中相对位置所依据的基准．称为**装配基准**。



5）调刀基准

夹具上用来确定刀具或待加工表面位置的基准，称为**调刀基准**。一般选与定位基准重合的定位元件上的要素。



工件中心是定位基准，而夹具上对刀块的位置尺寸是以定位心轴中心为基准的，心轴中心是调刀基准。

二. 定位原理

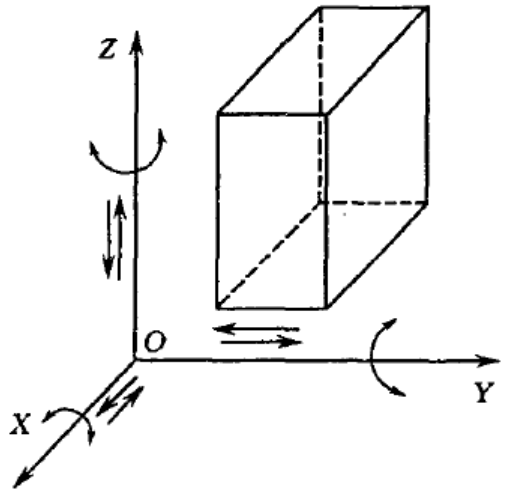
1. 六点定位原理

- 任不确定物体在三维坐标系中都有 6 个自由度——

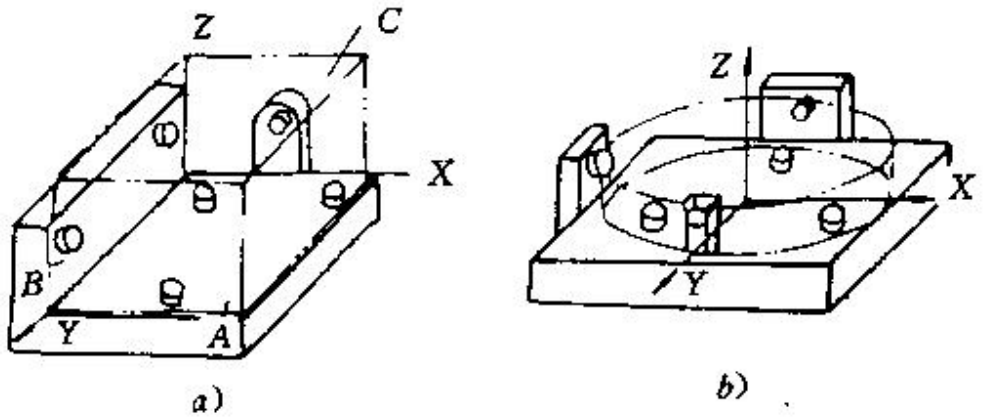
$\vec{X}$, $\vec{Y}$, $\vec{Z}$,移动自由度

$\hat{X}$, $\hat{Y}$, $\hat{Z}$,转动自由度

如完全限制了物体的这六个自由度，则物体在空间的位置就被完全确定。



自由度示意图



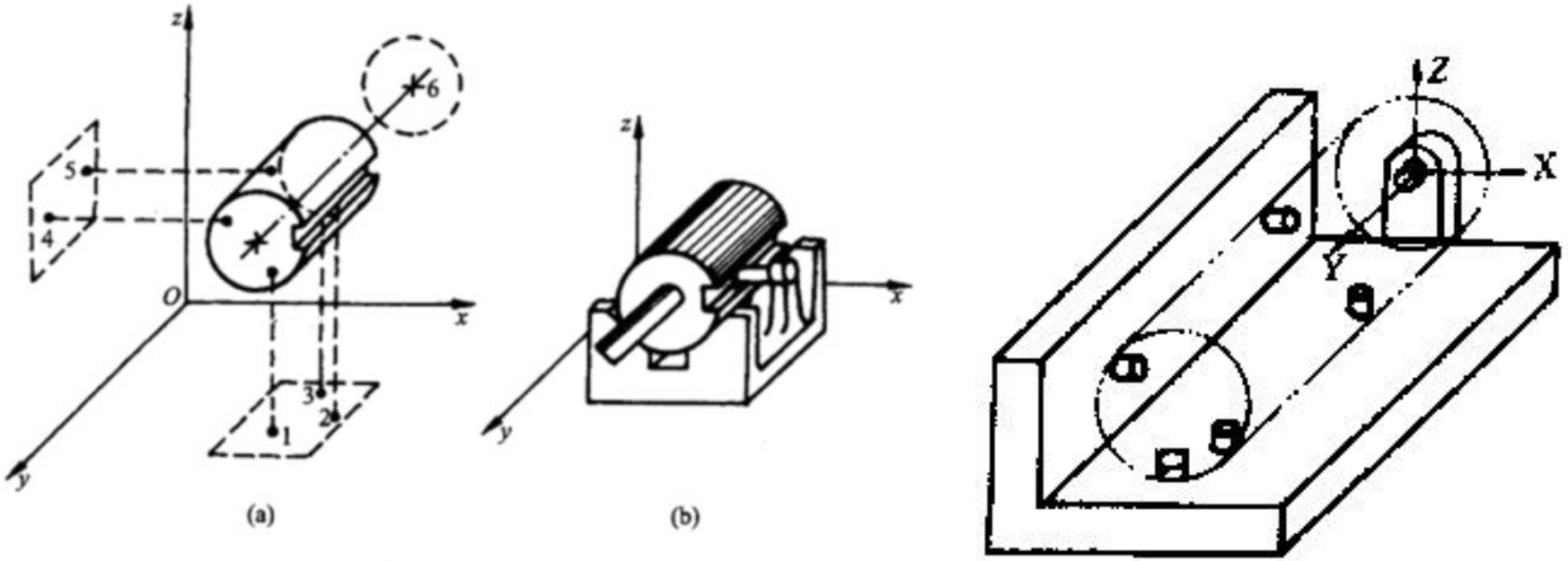
工件六点定位

第2节　定位原理与定位装置

1. 六点定位原理

限制工件在空间的六个自由度，使工件完全正确定位即工件的“六点定位原理”。

轴类零件　　盘类零件



轴类零件的六点定位

第2节　定位原理与定位装置

1. 六点定位原理

应用六点定位原理时的注意事项：

（1） 定位支承点与工件的定位基准面必须始终保持紧贴；

（2） 一个定位支承点只能限制工件一个自由度，同时一个自由度原则上不得有多个支承点重复限制，（支承点数不应超过六个）；

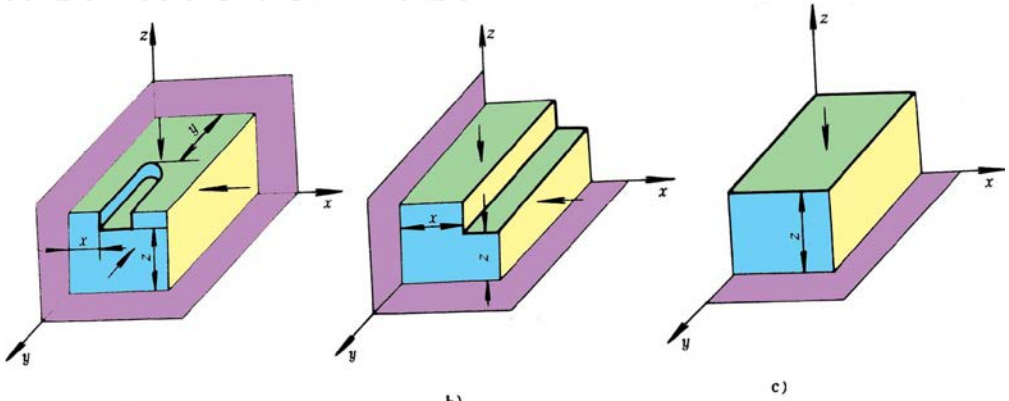
（3） 工件应限制几个自由度，由工件加工技术条件来确定；

（4） 工件的定位不是由夹紧力作用获得的。

（5）工件的六个自由度被完全限制的定位称**完全定位。**

2 完全定位与不完全定位

允许少于六点的定位称为不完全定位。



工件应限制自由度的确定

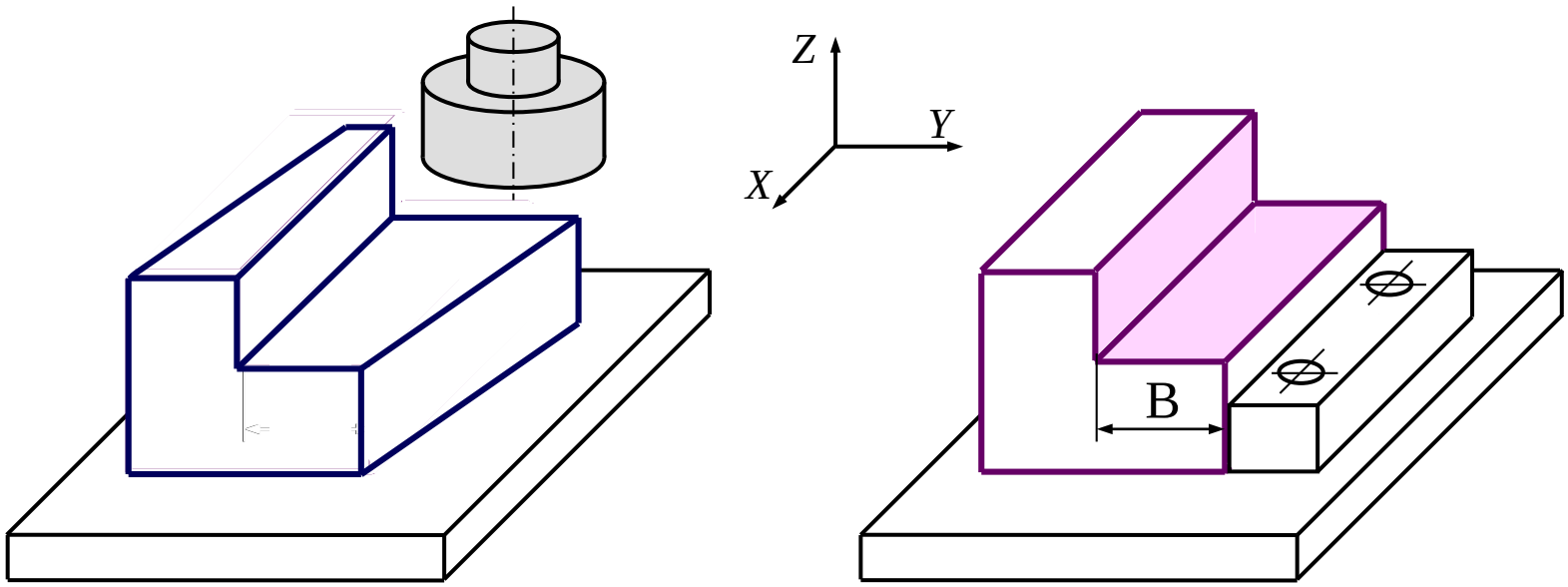
表 3-1　定位方式示例分析

加工内容	加工要求	定位基准	需限制自由度	定位方式
铣不通槽	尺寸 H、S、B、L，下、侧平面平行度要求	下、侧、后平面	$\vec{Z}$、$\hat{X}$、$\hat{Y}$、$\vec{X}$、$\vec{Y}$、$\hat{Z}$	完全定位
铣通槽或台阶面	尺寸 H、S、B，下、侧平面平行度要求	下、侧平面	$\vec{Z}$、$\hat{X}$、$\hat{Y}$、$\vec{X}$、$\hat{Z}$	不完全定位
铣平面	尺寸 H，下平面平行度要求	下平面	$\vec{Z}$、$\hat{X}$、$\hat{Y}$	不完全定位

完全定位和不完全定位都是合理的定位方式。

3 欠定位与过定位

➢工件加工时必须限制的自由度未被完全限制，称为欠定位。欠定位不能保证工件的正确安装，因而是不允许的。



a）　　b）

欠定位示例（宽度B尺寸精度要求）

在实际生产中是不允许的！

3 欠定位与过定位

- 过定位——工件某一个自由度（或某几个自由度）被两个（或两个以上）约束点约束，称为过定位。
- 过定位是否允许，要视具体情况而定：

1）如果工件的定位面经过机械加工，且形状、尺寸、位置精度均较高，则过定位是允许的。有时还是必要的，因为合理的过定位不仅不会影响加工精度，还会起到加强工艺系统刚度和增加定位稳定性的作用。

2）反之，如果工件的定位面是毛坯面，或虽经过机械加工，但加工精度不高，这时过定位一般是不允许的，因为它可能造成定位不准确，或定位不稳定，或发生定位干涉等情况。

第2节　定位原理与定位装置

- 过定位分析（桌子与三角架）



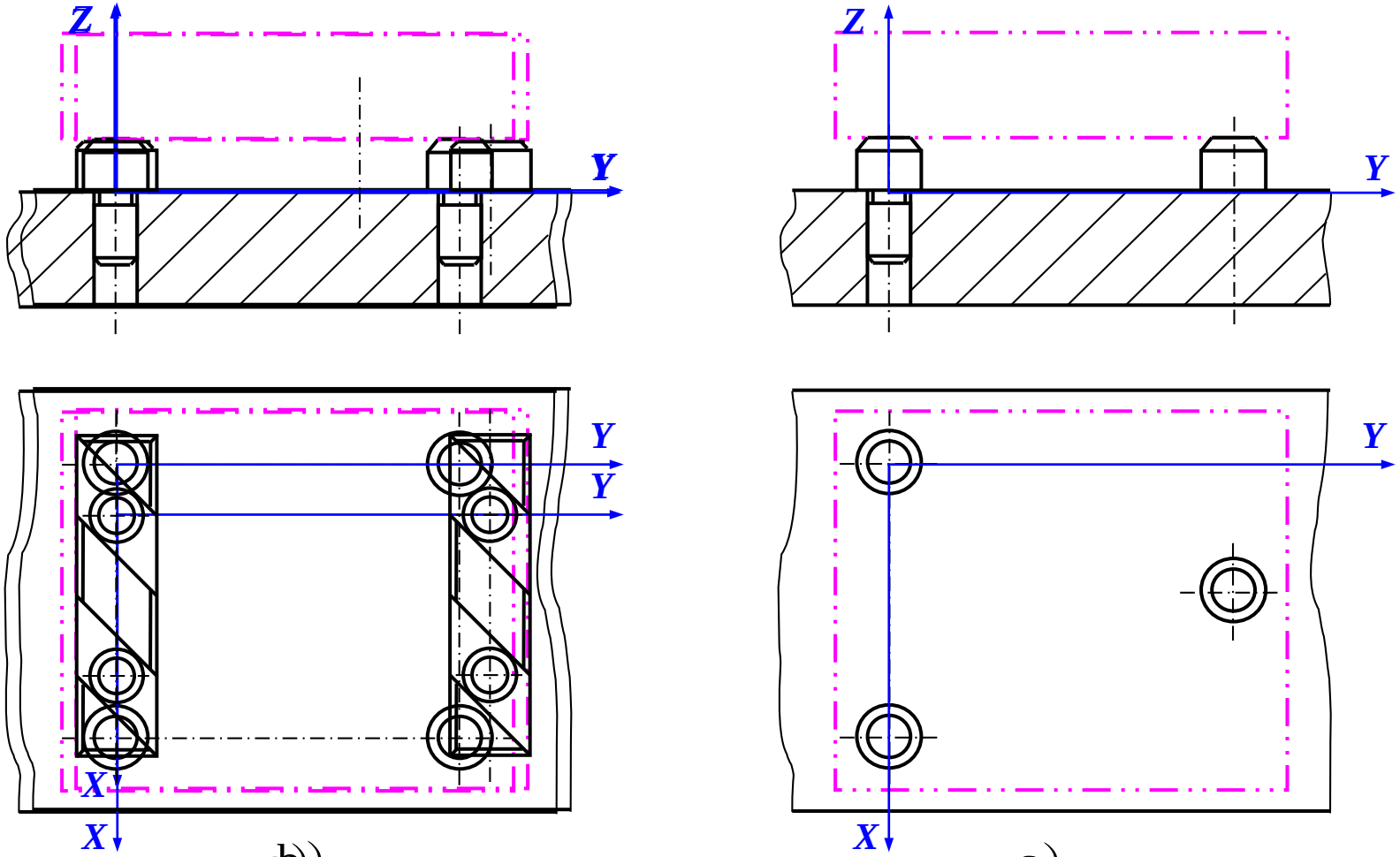




日常生活中实例

第2节　定位原理与定位装置

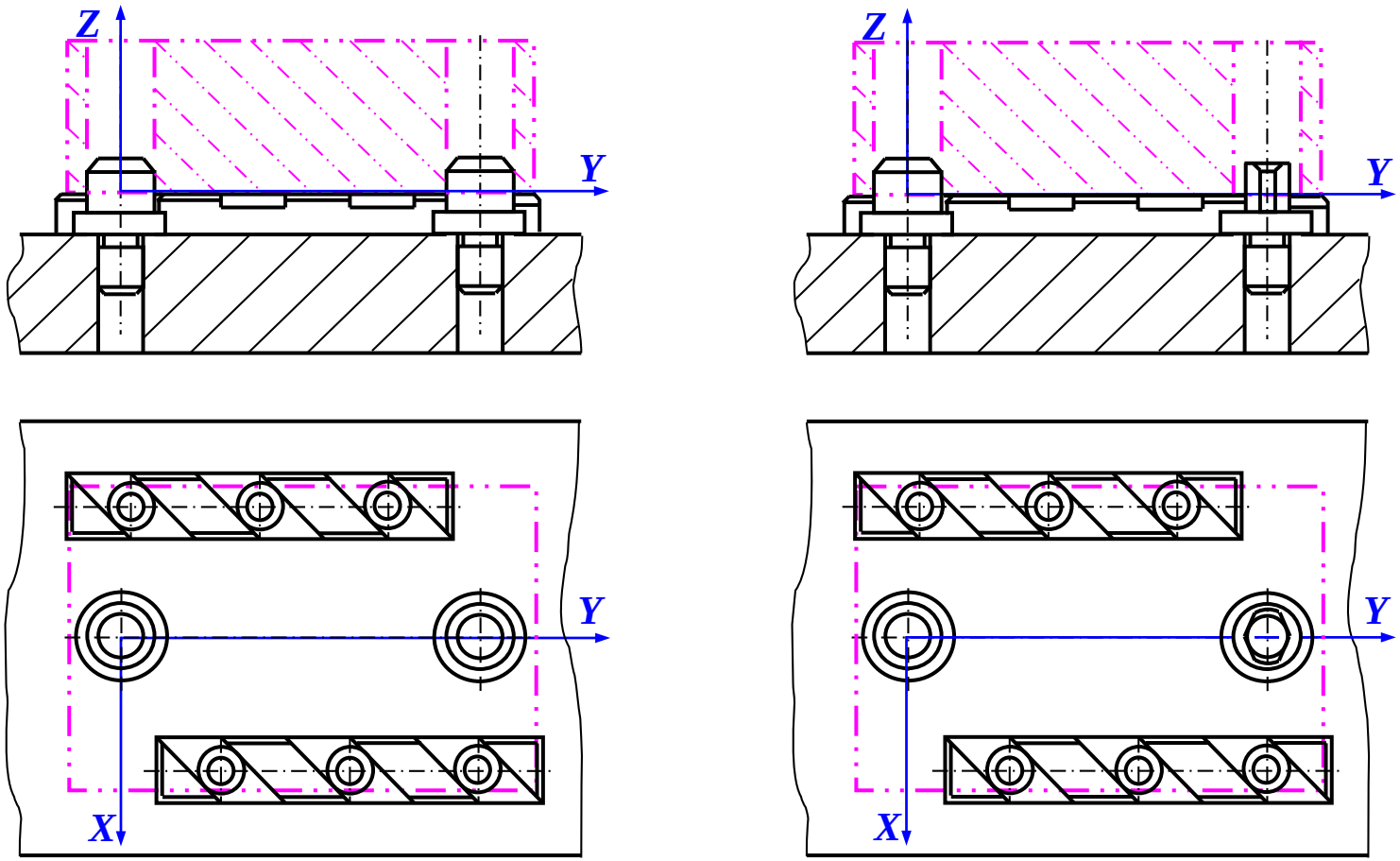
过定位分析



a)　b)　c）

平面定位三点支承或两支承板

过定位分析

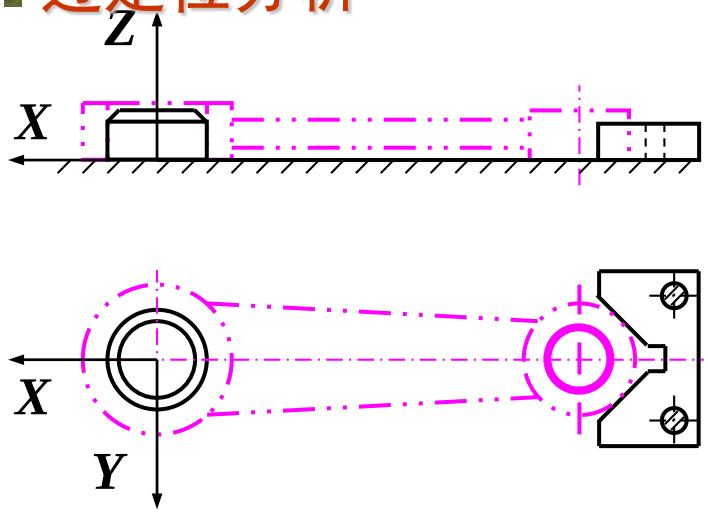


a）　　b）

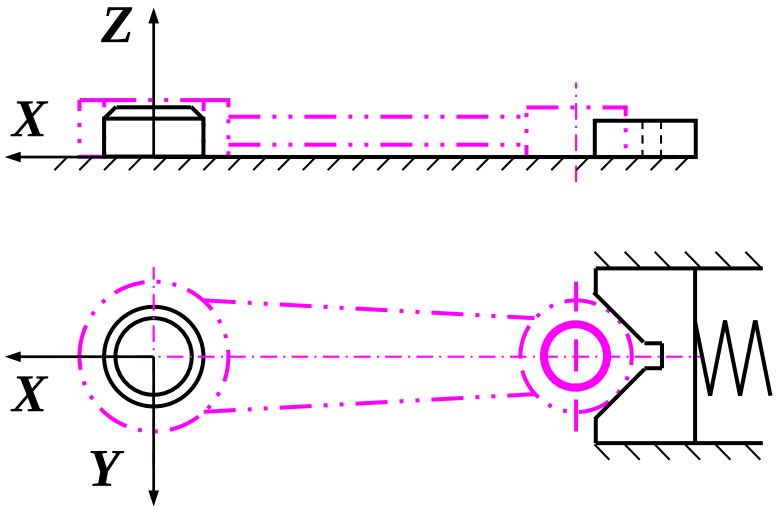
箱体零件加工“一面两销”定位

第2节　定位原理与定位装置

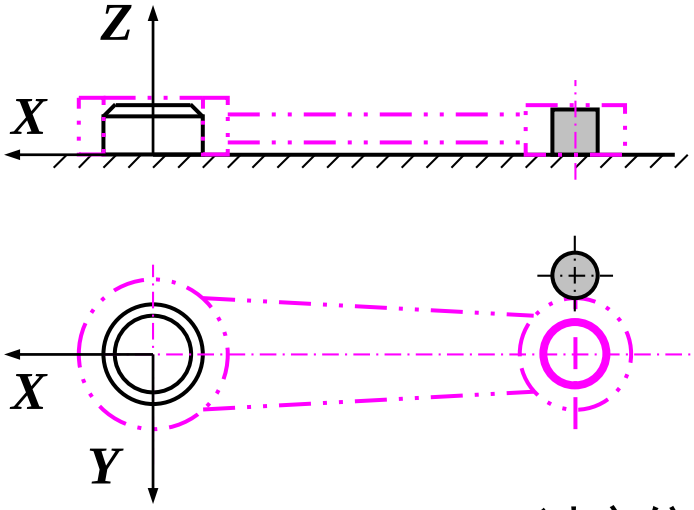
过定位分析



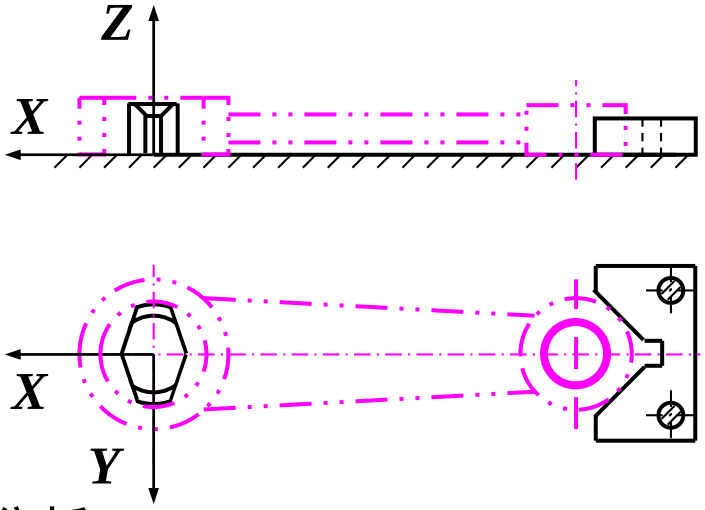
b）



b1）



b2）



b3）

过定位示例分析

第2节　定位原理与定位装置

过定位造成的后果：

（1）使工件或夹具元件变形，引起加工误差；

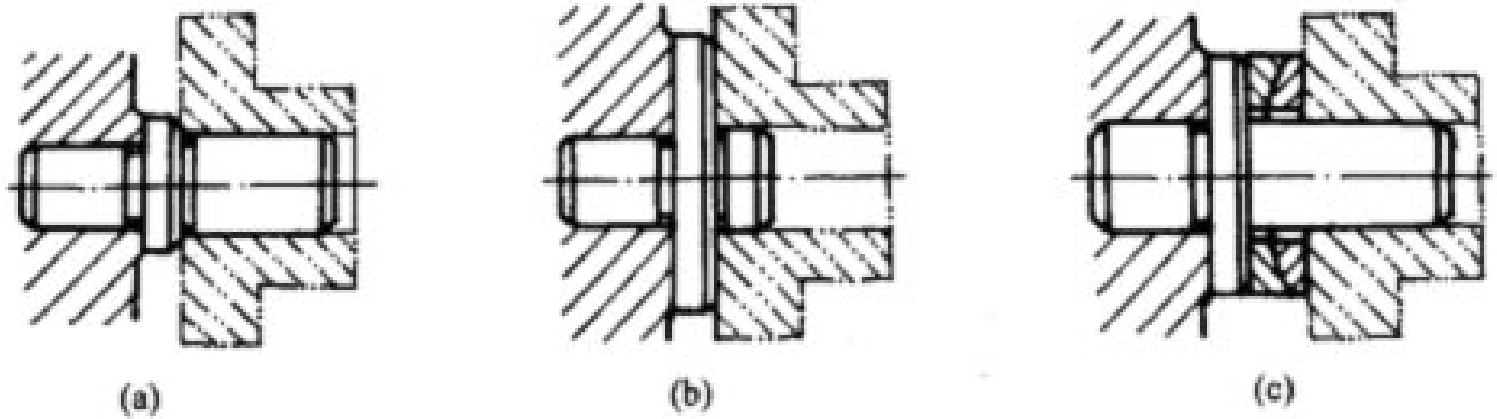
（2）使部分工件不能安装，产生定位干涉（如一面两销）

过定位一般是不允许的，但在精加工时也可看到。

消除过定位及其干涉的途径：

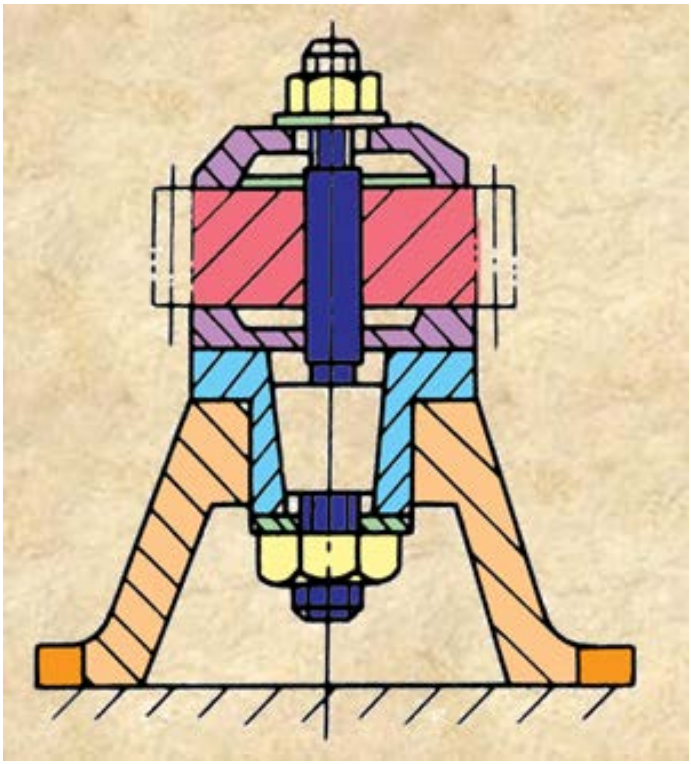
1. 改变定位元件结构，消除对自由度的重复限制，如长销改成短销；

2. 提高工件定位基面之间的位置精度，提高夹具定位元件之间的位置精度，减少或消除过定位引起的干涉。精加工时可增加刚度和定位稳定性。

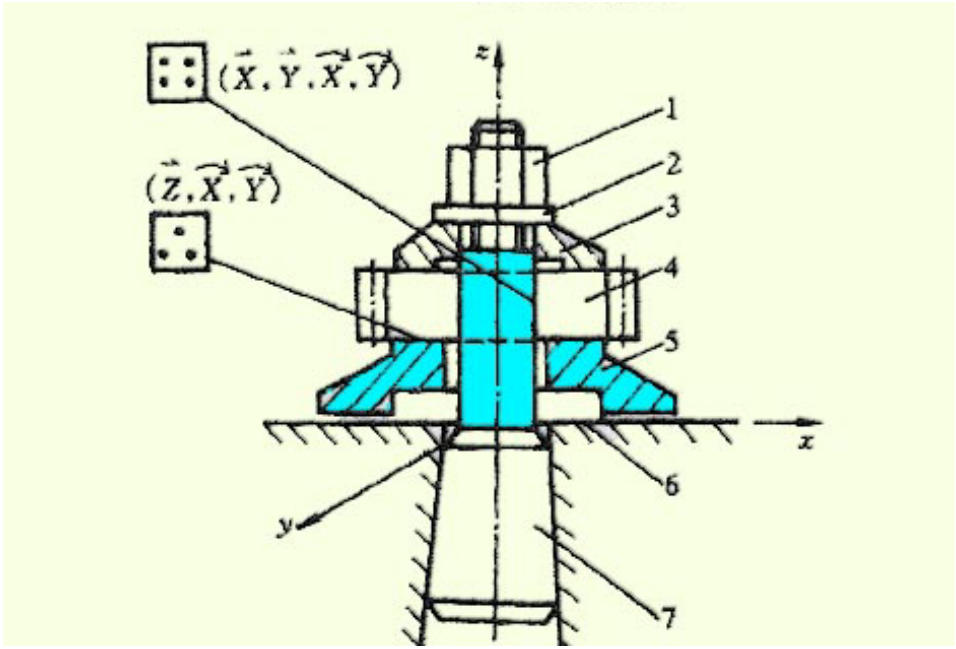


第2节　定位原理与定位装置

- 过定位应用



滚齿加工夹具

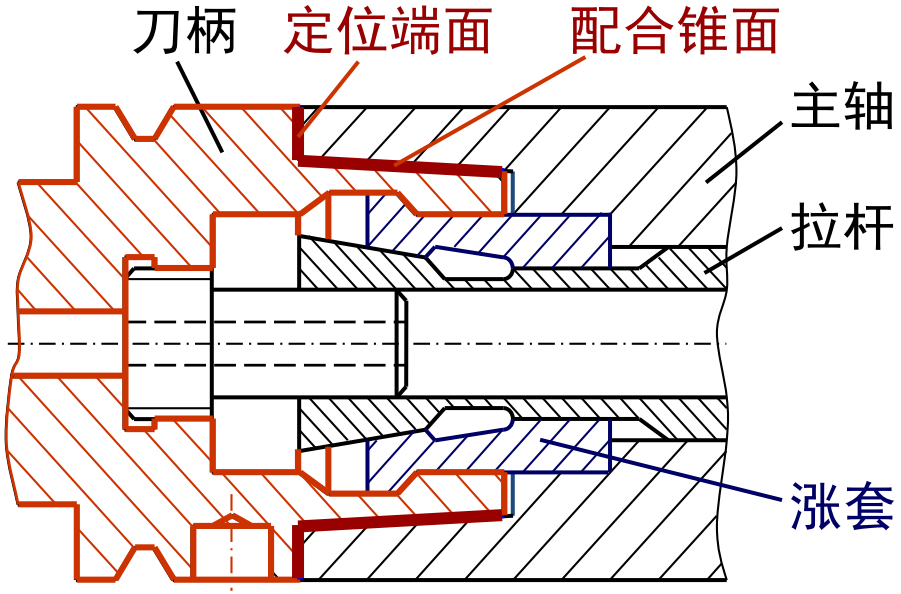


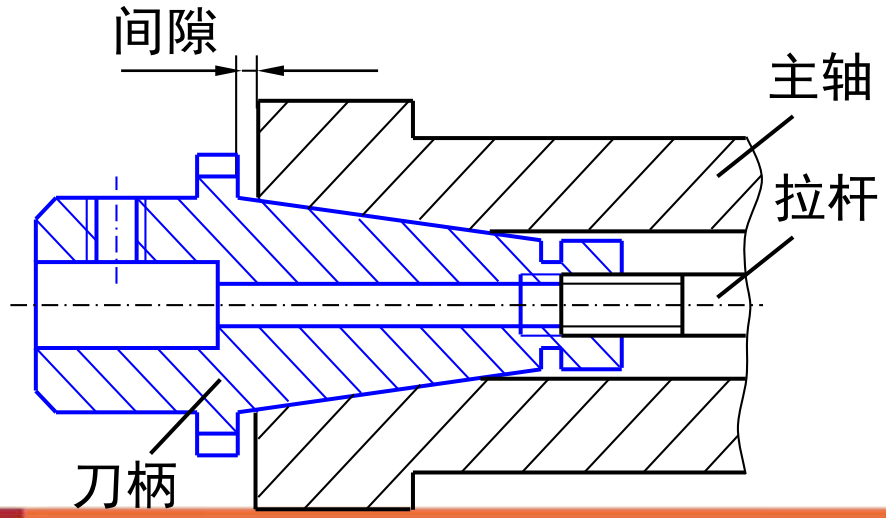
第2节　定位原理与定位装置

过定位应用



HSK刀柄与传统刀柄结构





定位方案限定自由度的选择原则：

根据工件的形状特点和工序加工要求来确定：

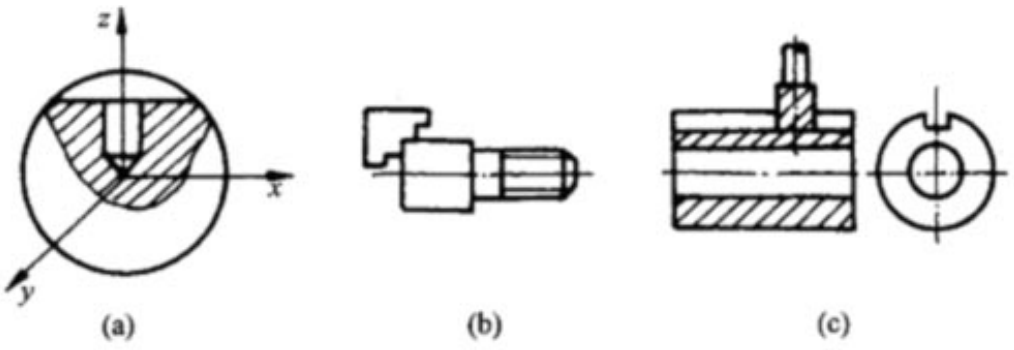
①由于工件的形状或加工特点，工件某些方向的自由度没有必要限制，也无法限制，或不影响加工精度要求，则可不必限制该方向的自由度。

②在保证加工要求的条件下，限制自由度的数目应尽量少，使夹具结构简单。

③在实际加工中，对工件限制的自由度数目一般不少于三个。

④欠定位是不允许的。

⑤应尽量避免重复定位，但在有利于减小加工误差时可采用重复定位方式定位的。



不必限制绕自身轴线回转自由度的示例

三. 常见定位方式与定位元件

定位元件的设计要求：

- 精度高 —— 定位元件精度影响加工精度
- 耐磨性好 —— 定位元件与工件定位面直接接触易磨损
- 刚性好——减少定位元件因为切削力和夹紧力产生的变形
- 良好工艺性——定位元件便于制造、装配与维修。

1. 工件以平面定位

1）固定支承：支承钉（限1个）、支承板（限2个）

2）可调支承：多用于毛坯面定位，每批调整一次以补偿各批毛坯误差

3）自位支承（浮动支承）支承本身可随工件定位基准面的变化而自动适应，一般只限制一个自由度，即一点定位。

4）辅助支承 在工件定位后才参与支承的元件，不限制自由度， 主要用于提高工件的刚度和定位稳定性。

支承钉和支承板

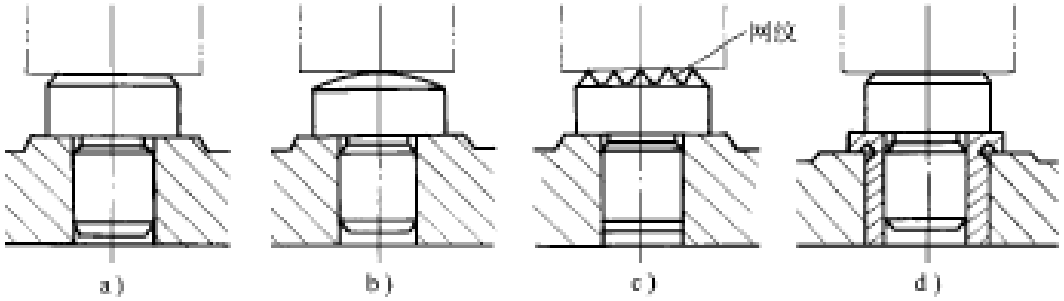


图 3-16 常用固定支承钉结构形式

（a）平头支承钉：与工件接触面大，不易磨损，用于已加工平面；

（b）球头支承钉：易磨损且易在定位面产生较大的压痕，带来较大的夹紧误差，用于未加工平面，以便保证良好的接触，

（c）网纹头支承钉：用于未加工平面，可减小实际接触面积，增大摩擦，使定位稳定可靠，但由于槽中易积屑，故多用于侧面定位；

（d）带套筒的支承钉，用于大批大量生产，便于磨损后更换。

固定支承钉与夹具体一般采用 H7/n6或 H7/m6配合，带套筒的与套筒孔采用 H7/js6配合。

一个支承钉相当于一个支承点，限制一个自由度；在一个平面内，两个支承钉限制两个自由度；不在同一直线上的三个支承钉限制三个自由度。

支承钉和支承板

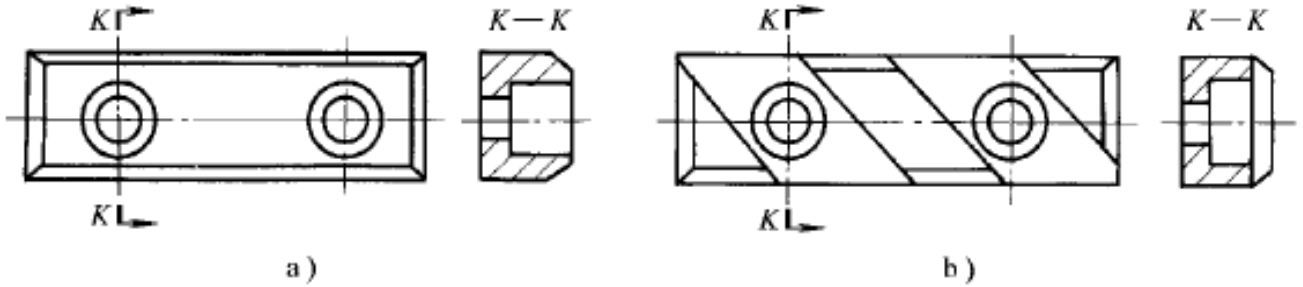


图 3-17 常用支承板结构形式

（a）平面型支承板：结构简单，但沉头螺钉处易堆积切屑，适用于工件侧面或顶面定位；

（b）带斜槽型支承板：带有螺钉孔的斜槽中允许容纳少许切屑，适用于工件的底面定位；

支承板一般用二或三个M 6一M12螺钉紧固在夹具体上。

一个支承板相当于两个支承点，限制两个自由度；两个（或多个）支承板组合，相当于一个平面，可以限制三个自由度。

可调支承

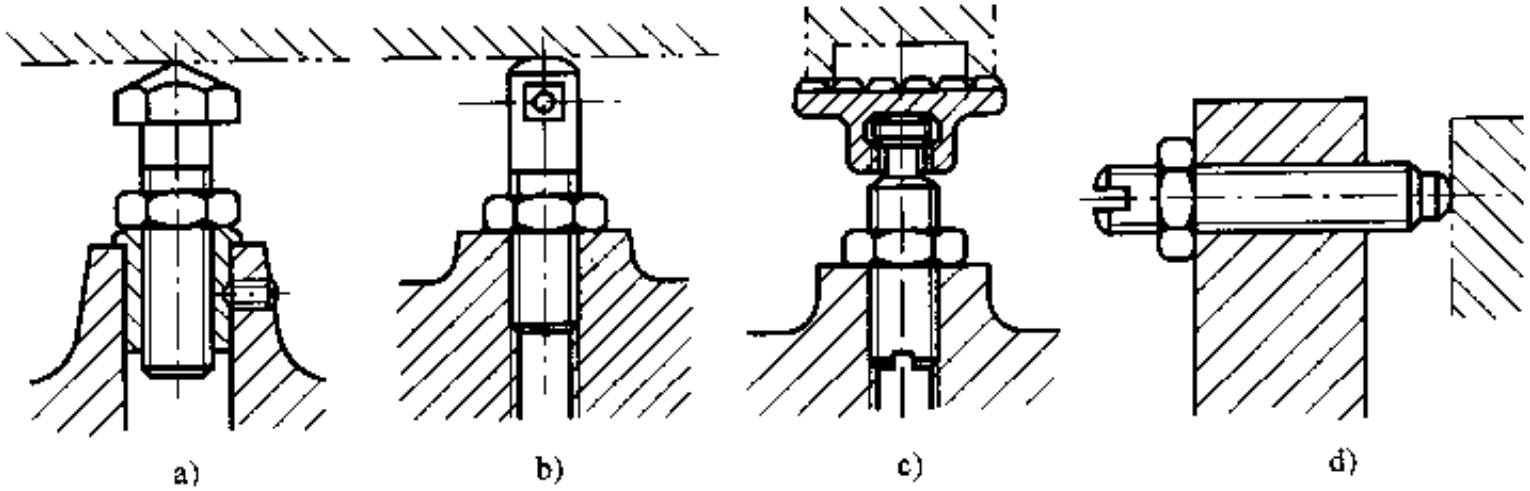


图 3-18 常用可调支承结构形式

顶端位置可在一定高度范围内根据需要调整的支承，多用于未加工平面的定位，以调节和补偿各批毛坯尺寸的误差，一般每批毛坯调整一次，调整到位后用螺母锁紧。

一个可调支承限制一个自由度。

自位支承

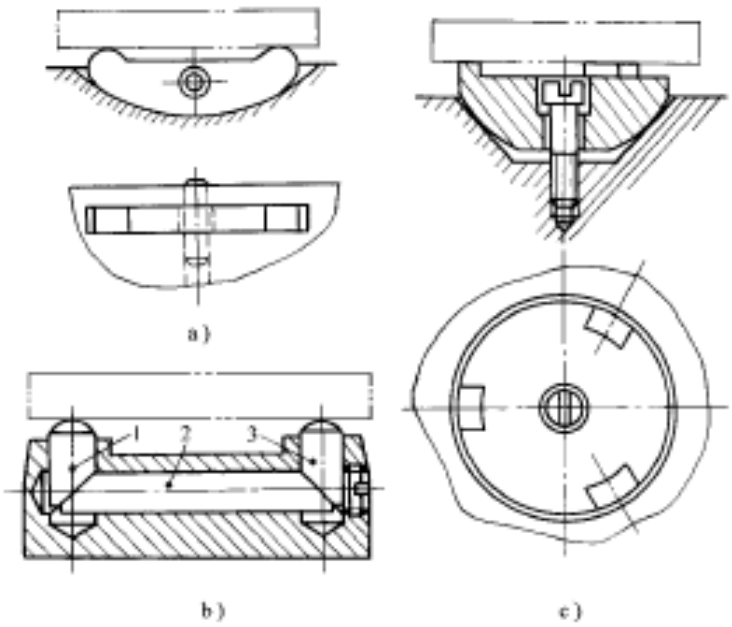


图 3-19 常用自位支承结构形式

自位支承在定位过程中，支承本身可以随工件定位基准面的变化而自动调整井与之相适应。如图所示。自位支承常用于毛坯表面、断续表面、阶梯表面的定位以及有角度误差的平面定位。

由于自位支承是活动或浮动的，实质相当于一个固定支承点作用，限制一个自由度。自位支承能增加与工件定位面的接触点数目，使单位面积压力减小，提高工件安装的刚性和稳定性，但又不影响定位所限制的自由度

辅助支承

辅助支承是在工件定位后才参与支承的元件，其高度是由工件确定的，因此它是可调并能锁紧的，装上工件后再予锁紧，卸下工件后必须退回或松开，不起定位作用，不限制工件的自由度，但辅助支承锁紧后就成为固定支承，能承受切削力。

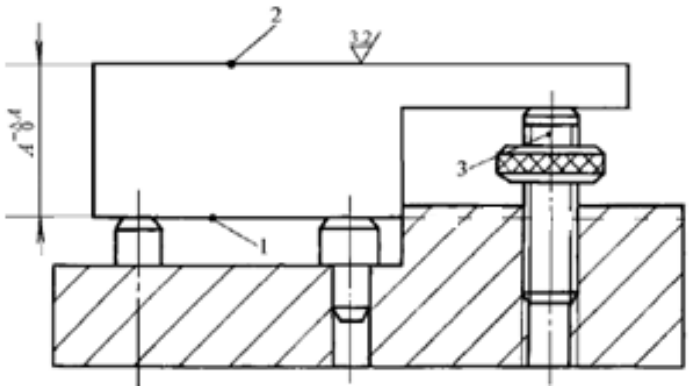
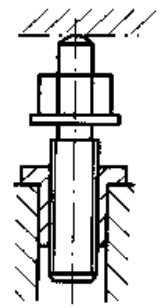
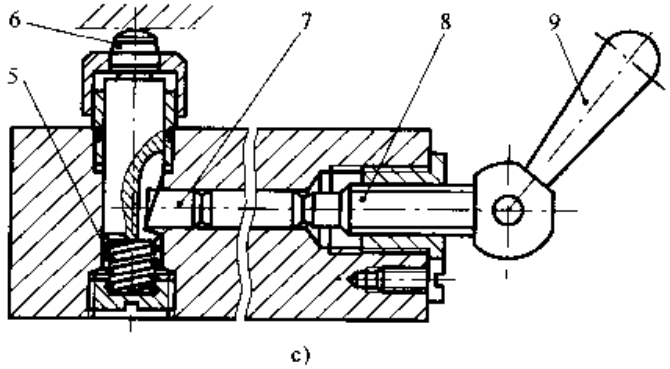
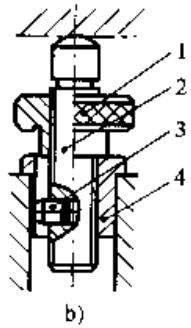


图 3-20 辅助支承的作用
1、2-平面 3-辅助支承







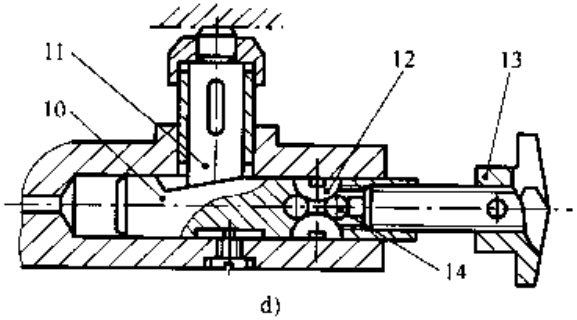
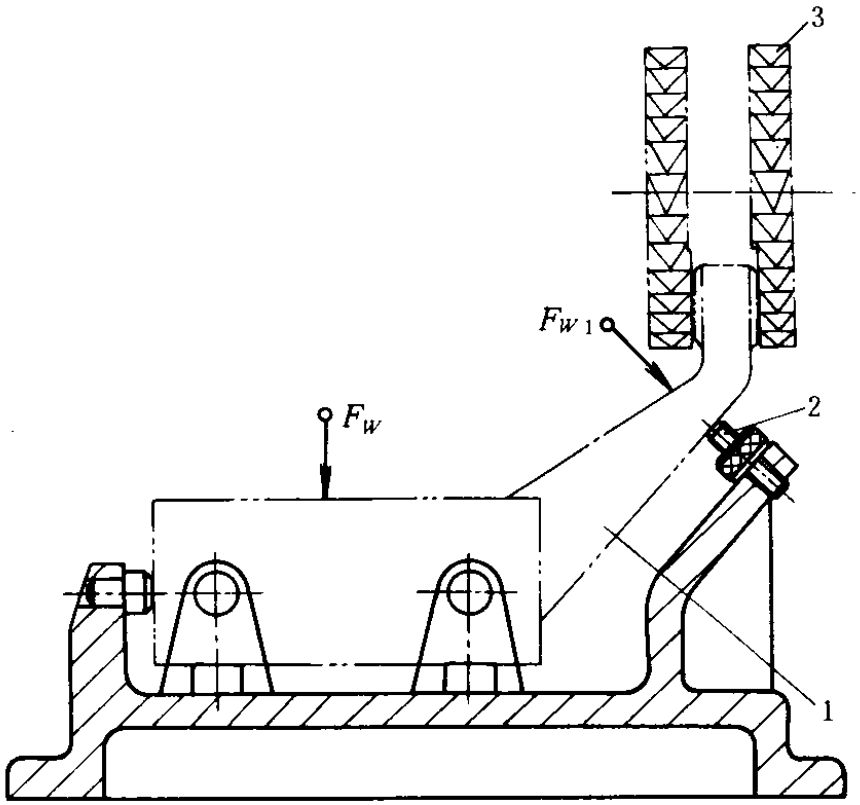
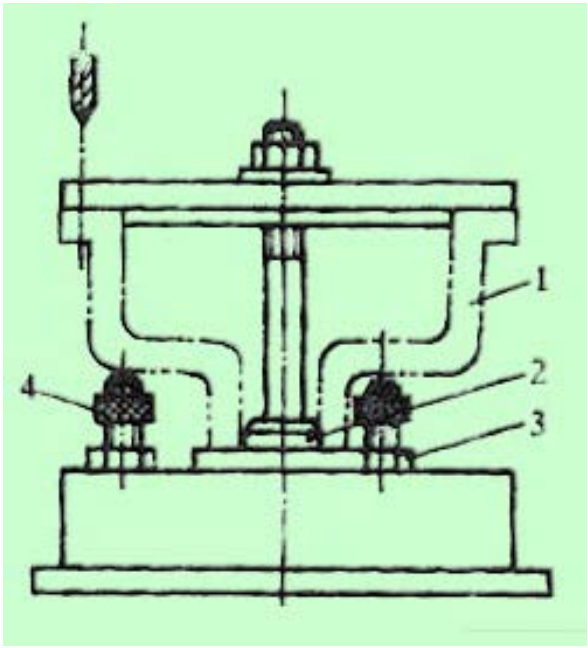


图3-21 辅助支承

第2节　定位原理与定位装置

辅助支承

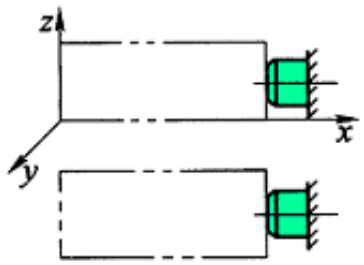
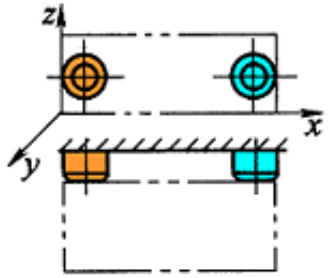
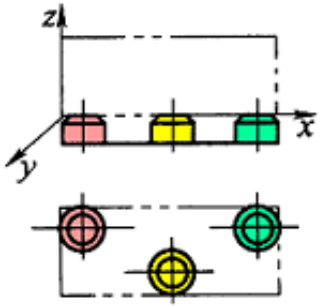
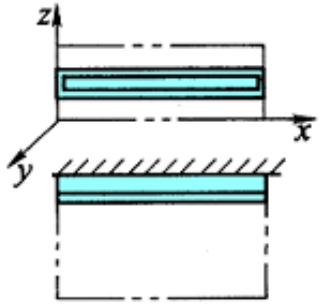
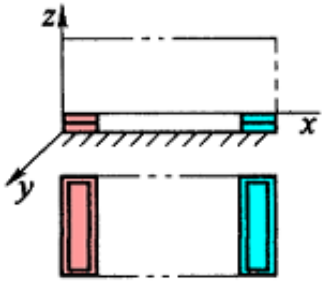
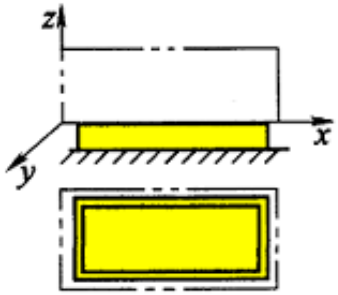




辅助支承的作用：承受切削力，提高系统刚度

第2节　定位原理与定位装置

平面定位方案：

支承钉	定位情况	1 个支承钉	2 个支承钉	3 个支承钉
	图示			
	限制的自由度	$\vec{x}$	$\vec{y}$　$\overset{\frown}{z}$	$\vec{z}$　$\overset{\frown}{x}$　$\overset{\frown}{y}$
支承板	定位情况	一块条形支承板	二块条形支承板	一块矩形支承板
	图示			
	限制的自由度	$\vec{y}$　$\overset{\frown}{z}$	$\vec{z}$　$\overset{\frown}{x}$　$\overset{\frown}{y}$	$\vec{z}$　$\overset{\frown}{x}$　$\overset{\frown}{y}$

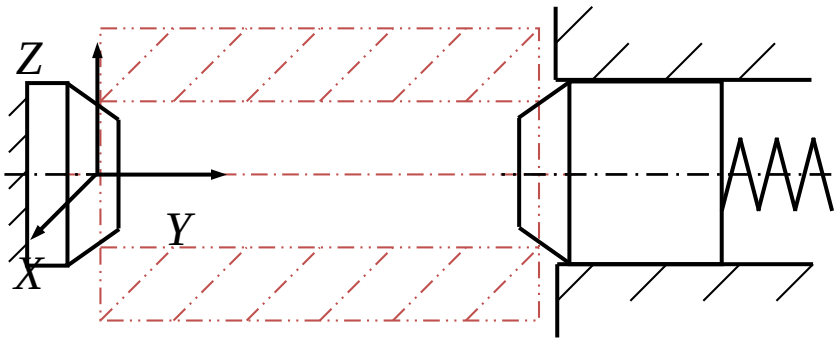
三. 常见定位方式与定位元件

2. 工件以圆孔定位

工件以圆柱孔定位大都属于定心定位（定位基准为孔的轴线），夹具上相应的定位元件是定位销和心轴。

1）定位销：分为固定式和可换式两种，主要用于直径小于 **50mm**的中小孔定位；有圆柱销、圆锥销、菱形销等形式；

2）定位心轴：结构形式很多，长心轴限制**4**个自由度，短心轴限制**2**个自由度；又有过盈配合、间隙配合和小锥度心轴等、弹性心轴等形式；



孔定位

定位销

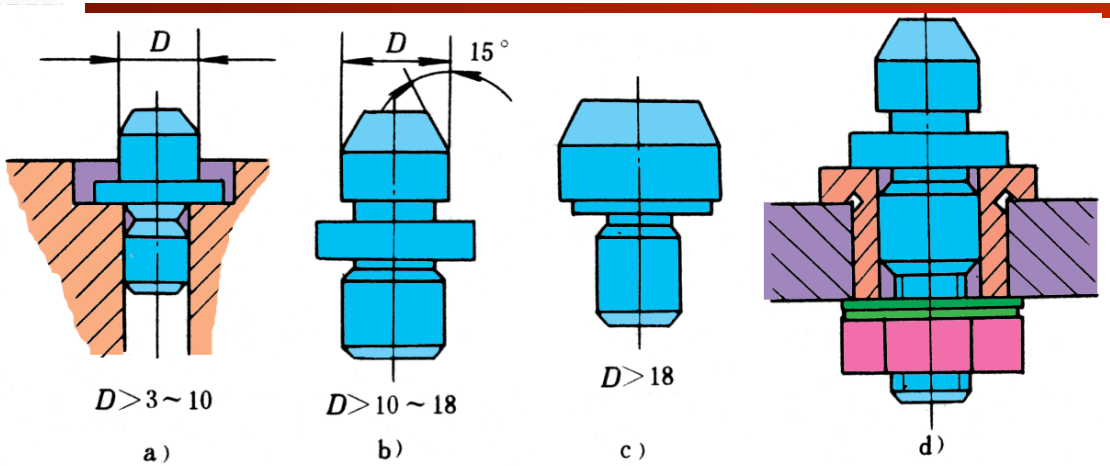


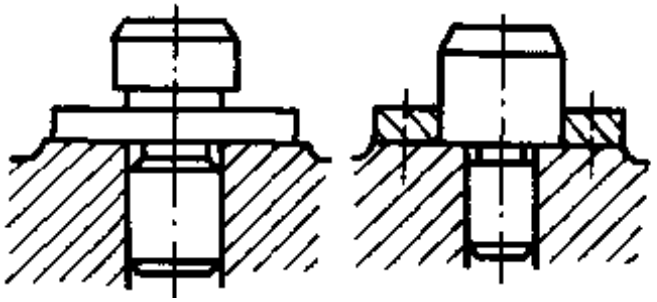
图 3-22 常用定位销结构形式

（a）工件的定位孔径尺寸（D<10mm）较小；

（b）直径小于 18mm 的定位销；

（c）孔径尺寸较大；

（d）大批大量生产，为了便于更换，可采用带衬套的结构。衬套外径与夹具体孔过渡配合（H7/n6），其内径与定位销间隙配合（H7/h6, H6/h5）



工件同时以圆孔和端面组合定位时，则应选用带有支承端面的结构（销和支承端面可以是独立元件或合为一体）

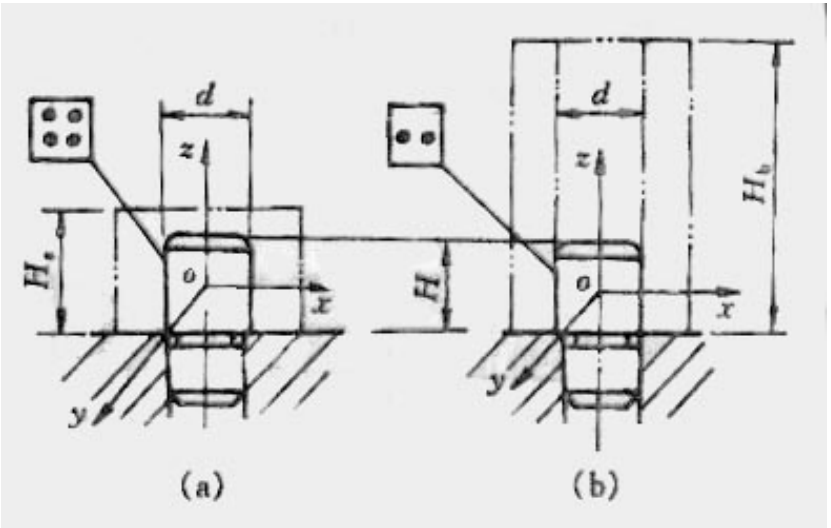
定位销

短圆柱销限制两个自由度；长圆柱销可以限制四个自由度

（a）接触面较长时（图3-23a），H≈Ha，定位销视作长销，相当于四个支承点，限制四个自由度；

（b）接触面较短时（图3-23b），H<<Hb，定位销视作短销，相当于两个支承点，限制两个自由度；

（c）定位销直径d与定位面长度的比例关系，一般以L/d≥0.8~1为长销，L/d<0.5为短销；



a）H≈Ha　　b）H<<Hb

图3-23 定位销定位分析

定位销

只要在一个方向上限制工件自由度数时，常用削边销（或称菱形销）

（a）用于孔径 3～ 50mm 的定位销；

（b）用于孔径大于 50mm 的定位销；

（c）图 c为用于孔径很小的定位销；

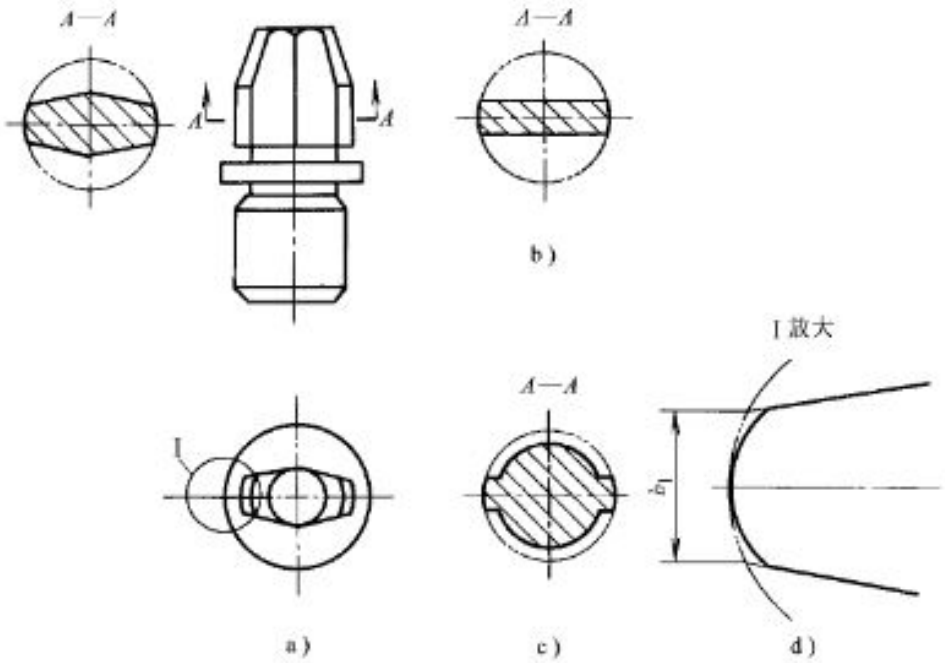


图3-24 常用削边销结构形式

定位心轴

长心轴限制4个自由度，短心轴限制2个自由度

（a）过盈配合心轴：制造简单、定心准确、不用另设夹紧装置，但装卸工件不便，易损伤工件定位孔；

（b）间隙配合心轴：装卸工件方便，但定心精度不高。为减小因配合间隙而造成的工件倾斜，工件常以孔和端面联合定位限制五个自由度；

（c）小锥度心轴：锥度为 1：5000 ～1：1000。定位时，工件楔紧在心轴上，通过工件孔和心轴接触表面的弹性变形夹紧，定心精度很高，多用于车或磨同轴度要求高的盘类零件，可以限制五个自由度。

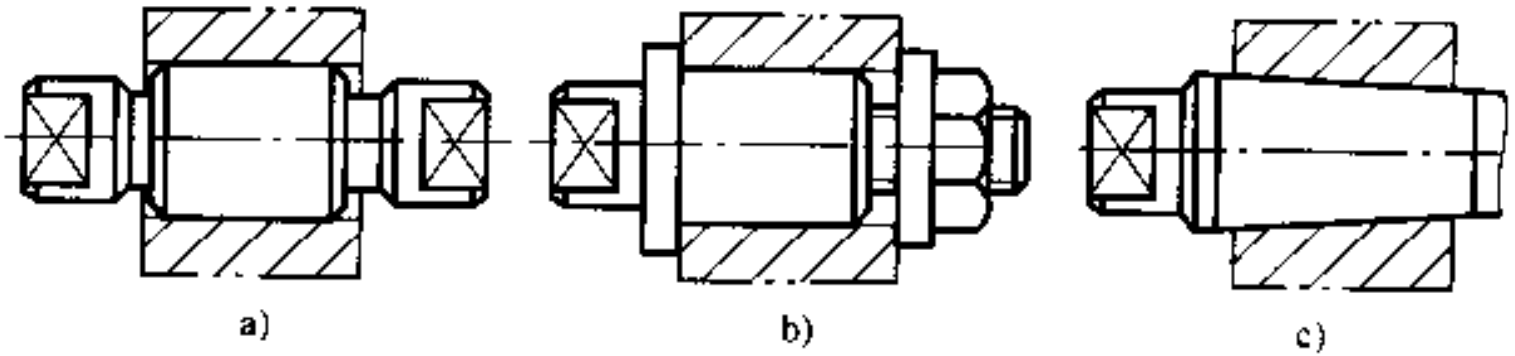
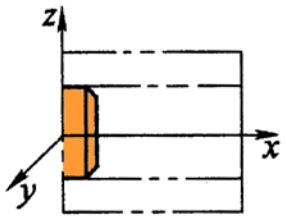
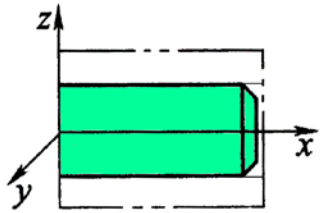
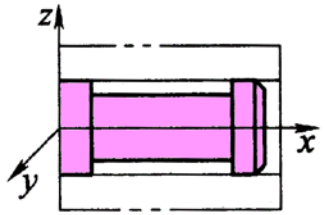
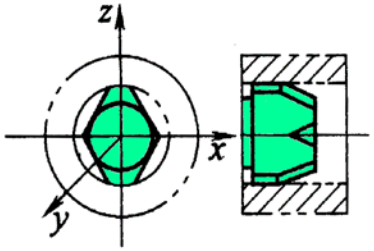
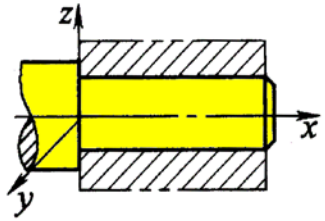
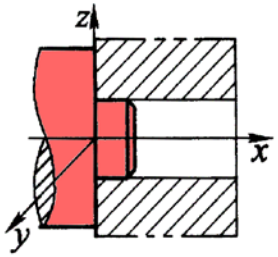
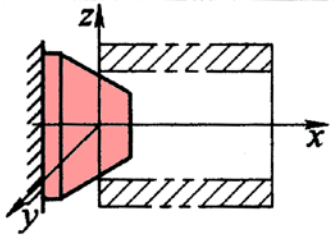
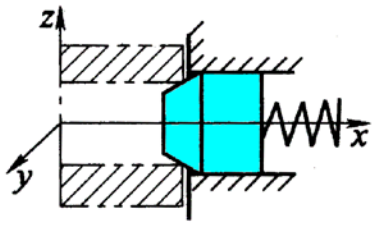
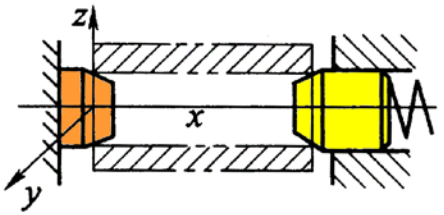
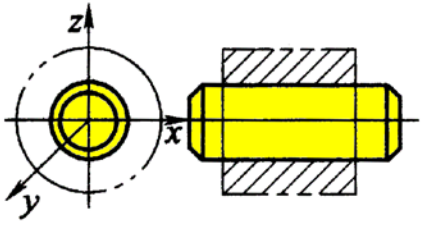
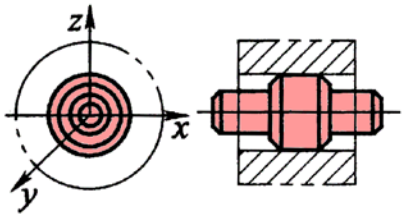
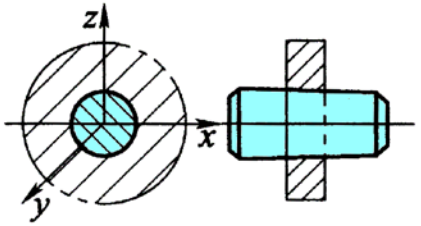


图3-26 刚性定位心轴

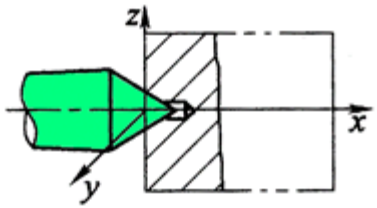
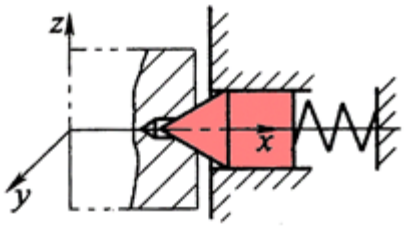
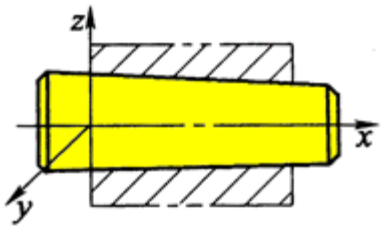
孔定位方案：

工件的定位面		夹具的定位元件			
圆孔	圆柱销	定位情况	短圆柱销	长圆柱销	两段短圆柱销
		图示			
		限制的自由度	$\vec{y}$ $\vec{z}$	$\vec{y}$ $\vec{z}$ $\overset{\frown}{y}$ $\overset{\frown}{z}$	$\vec{y}$ $\vec{z}$ $\overset{\frown}{y}$ $\overset{\frown}{z}$
		定位情况	菱 形 销	长销小平面组合	短销大平面组合
		图示			
		限制的自由度	$\overset{\frown}{z}$	$\vec{x}$ $\vec{y}$ $\vec{z}$ $\overset{\frown}{y}$ $\overset{\frown}{z}$	$\vec{x}$ $\vec{y}$ $\vec{z}$ $\overset{\frown}{y}$ $\overset{\frown}{z}$

孔定位方案：

圆孔	圆锥销	定位情况	固定锥销	浮动锥销	固定锥销与浮动锥销组合
		图示			
		限制的自由度	$\vec{x}$ $\vec{y}$ $\vec{z}$	$\vec{y}$ $\vec{z}$	$\vec{x}$ $\vec{y}$ $\vec{z}$ $\overset{\frown}{y}$ $\overset{\frown}{z}$
	心轴	定位情况	长圆柱心轴	短圆柱心轴	小锥度心轴
		图示			
		限制的自由度	$\vec{x}$ $\vec{z}$ $\overset{\frown}{x}$ $\overset{\frown}{z}$	$\vec{x}$ $\vec{z}$	$\vec{x}$ $\vec{z}$

孔定位方案：

工件的定位面	夹具的定位元件				
圆锥孔	锥顶尖和锥度心轴	定位情况	固定顶尖	浮动顶尖	锥度心轴
		图示			
		限制的自由度	$\vec{x}$ $\vec{y}$ $\vec{z}$	$\vec{y}$ $\vec{z}$	$\vec{x}$ $\vec{y}$ $\vec{z}$ $\overset{\frown}{y}$ $\overset{\frown}{z}$

三. 常见定位方式与定位元件

3. 工件以外圆定位

工件以外圆柱面定位时，常用的定位元件有 V 形块、定位套、半圆定位座等。

1）V 形块：应用广泛，对中性好；可用于非完整外圆表面。V形块有长短（相对于定位基面而言）之分，固定长V形块（或两个短V形块的组合）限制工件的4个自由度，而固定短V形块一般只限制2个V自由度。

2）定位套：结构简单，适用于精基准定位，但定心精度不高，当工件外圆与定位孔配合较松时，易使工件的中心线在径向产生位移或倾斜。

3）半圆孔：用于大型轴类零件及不便于用圆柱孔定位和轴向装夹的零件。短半圆孔定位限制工件的二个自由度；长半圆孔定位限制工件的四个自由度。

V 形块

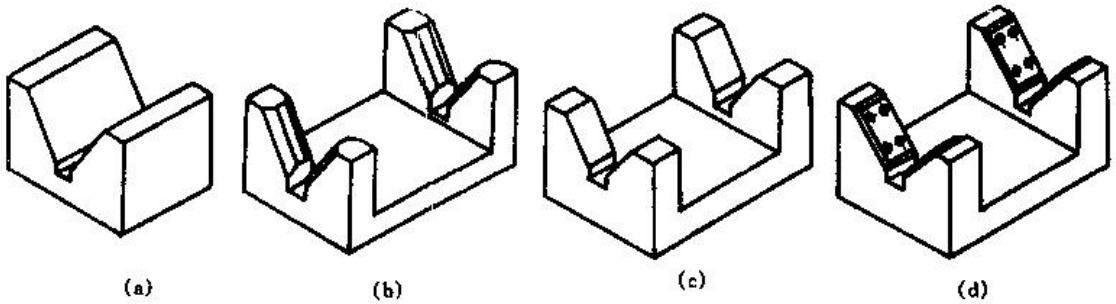


图 3-27 常用V 形块结构形式

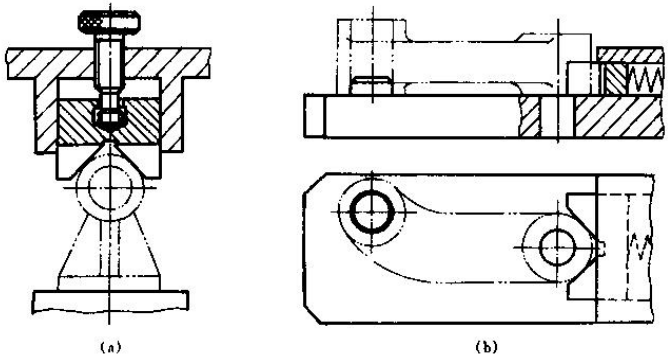
（a）用于较短的精加工面定位；

（b）用于较长的粗加工面(或阶梯圆柱面)定位；

（c）用于较长的精加工或两个相距较远的定位基准面的定位；

（d）当工件定位用的外园直径很大时，则V形块不一定采用整体结构的钢件，可在铸铁底座上镶淬硬支承板或硬质合金板

V形块上两斜面根部的凹槽，是为加工两斜面时让刀用的。



活动v形块在可移动方向上对工件不起定位作用，图a为加工轴承座孔时的定位方式，活动v形块限制工件1个自由度，还有夹紧作用；图b为v形块只起定位作用，限制工件1个自由度。

V 形块

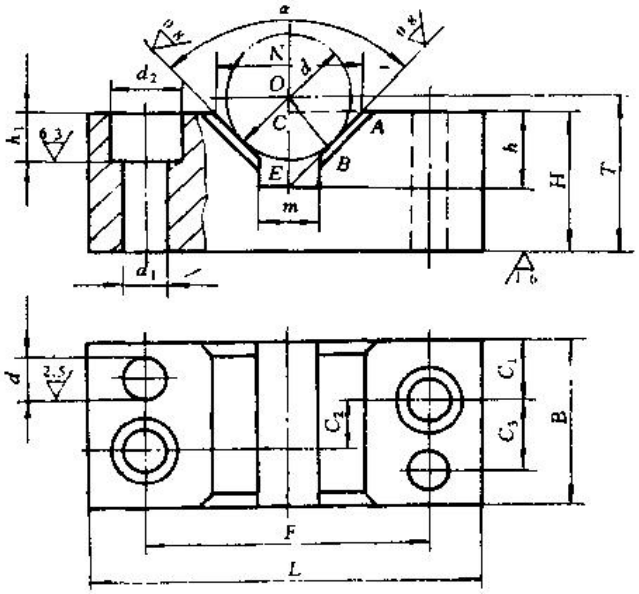
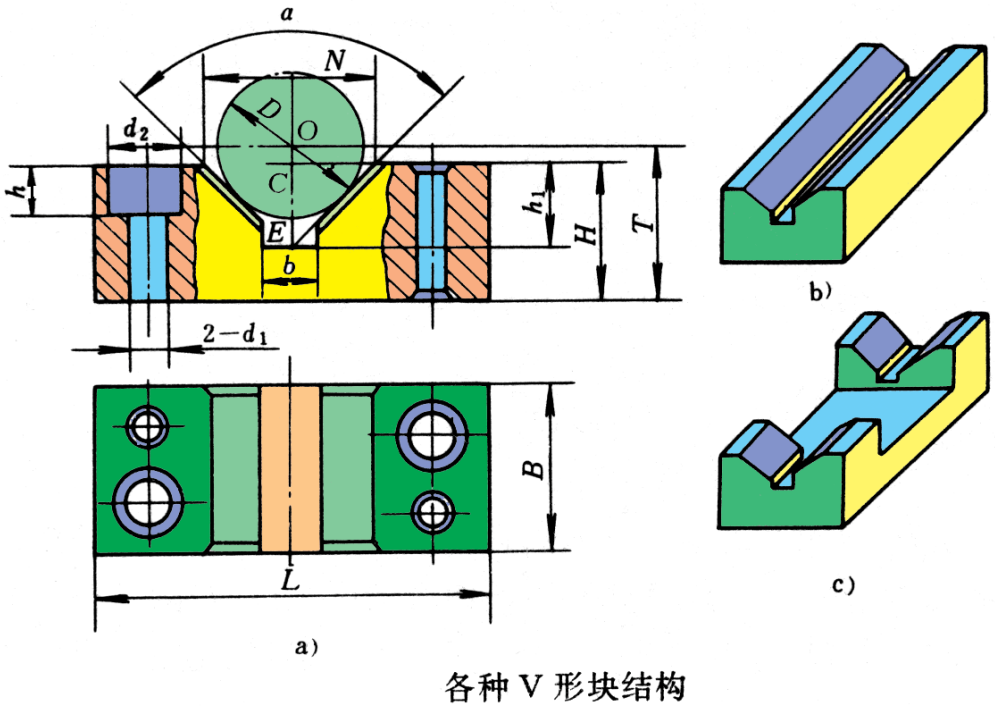


图 3-29



各种 V 形块结构

d—标准心轴直径，即工件定位基准面的平均直径 （mm）；

H—V 形块高度 （mm）；

N—V 形块的开口尺寸 （mm）；

T—对标准心轴而言，V 形块的标准高度，通常可作为检验用 （mm）；

α—V 形块两工作平面间的夹角。有 60°、90°和 120°三种，以90°应用最广。

安装：固定V形块与夹具体的连接，一般采用2个定位销和2—4个螺钉，定位销孔在V形块装配时调整好位置与夹具体一起配铰，然后打入定位销。

定位套

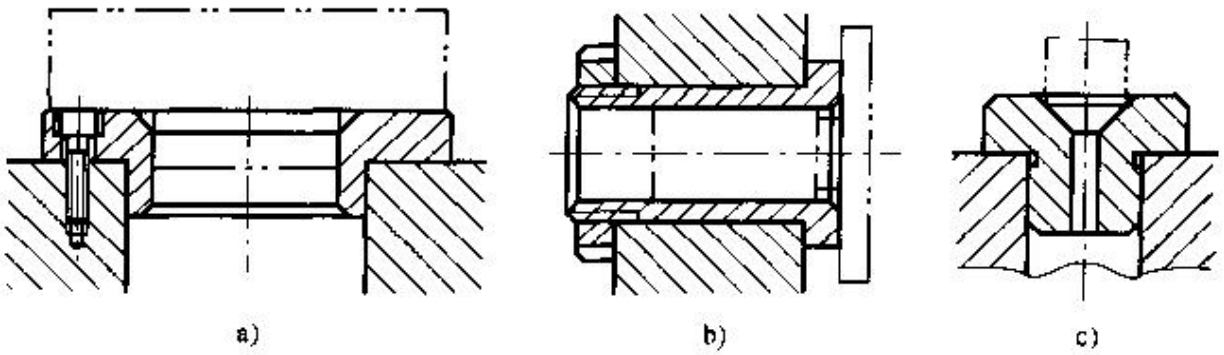


图 3-30 常用定位套结构形式

（a）用在工件以端面为主要定位基面的场合，短定位套孔限制工件的两个自由度；

（b）用在工件以外圆柱表面为主要定位基面的场合，长定位套孔限制工件的四个自由度，端面限制了两个自由度；；

（c）用于工件以圆柱面端部轮廓为定位基面，锥孔限制工件的三个自由度。

半圆孔定位座

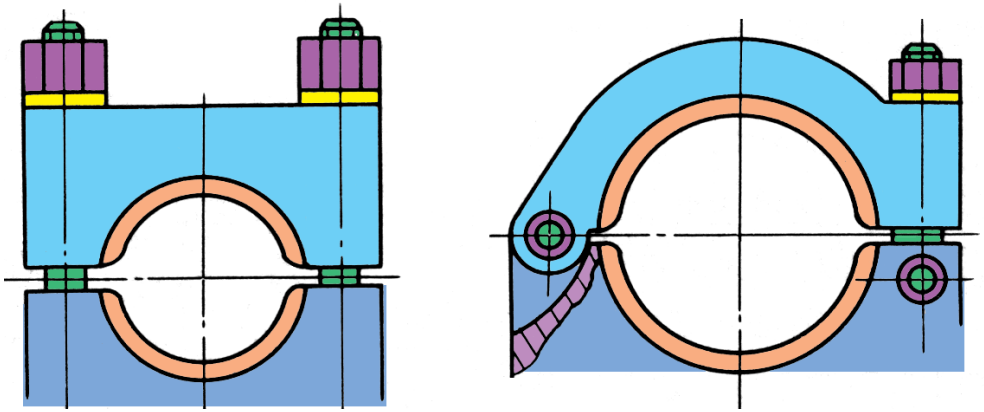
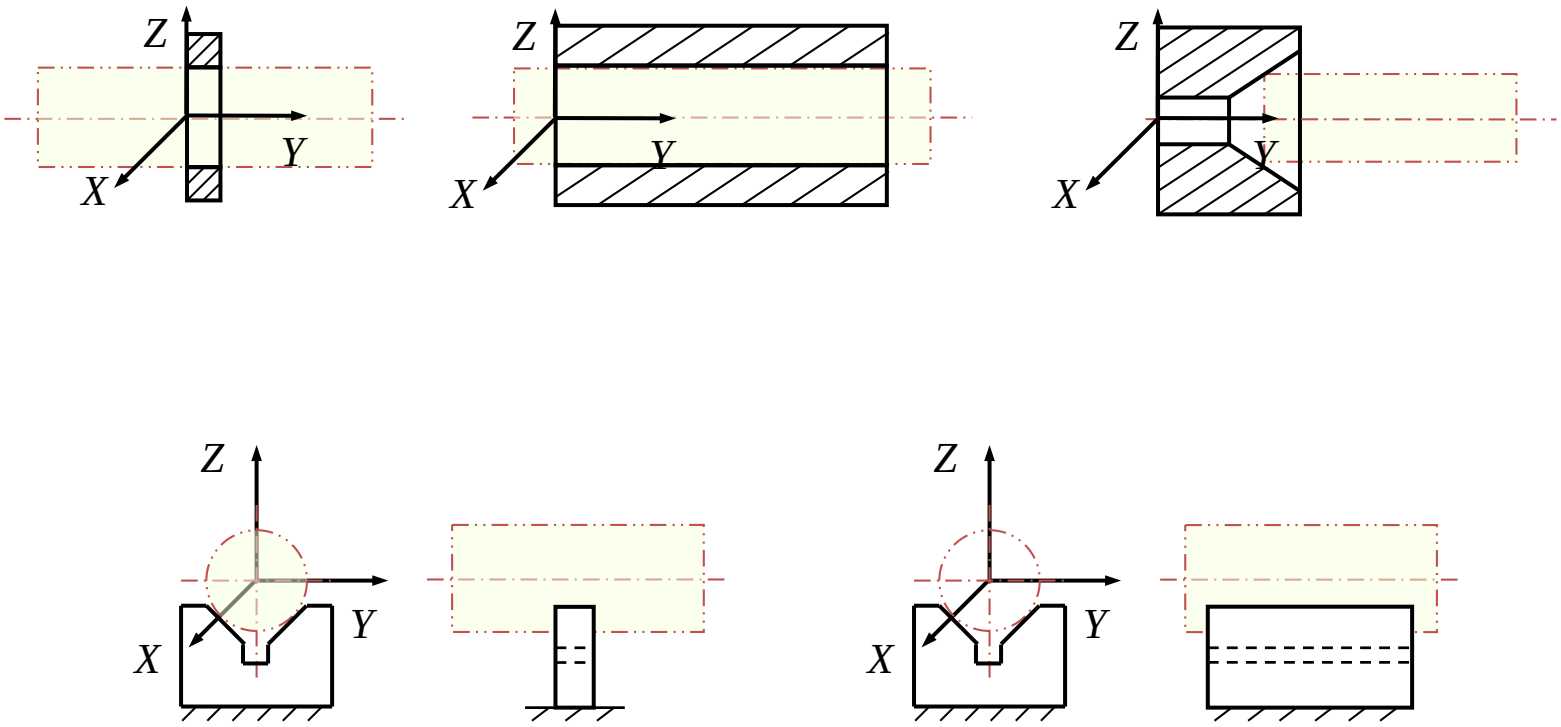


图 3-31 半圆孔定位座

- ✓ 将同一圆周面的孔分成两半圆，下半圆部分装在夹具体上用作定位，上半圆部分装在可卸式或铰链式盖上用于夹紧工件。
- ✓ 工作表面是用耐磨材料制成的两个半圆衬套，并镶在基体上，以便于更换。

外圆定位方案：



三. 常见定位方式与定位元件

4. 工件以其他表面定位

工件以锥孔定位示例。锥度心轴限制了工件除绕自身轴线转动到之外的5个自由度。

能实现工件定心和夹紧的定心夹紧机构有三爪自定心卡盘、弹簧夹头等。

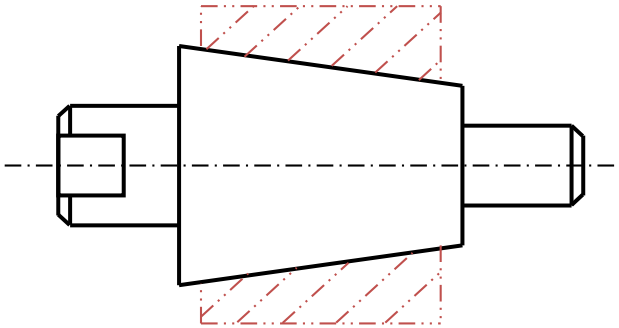
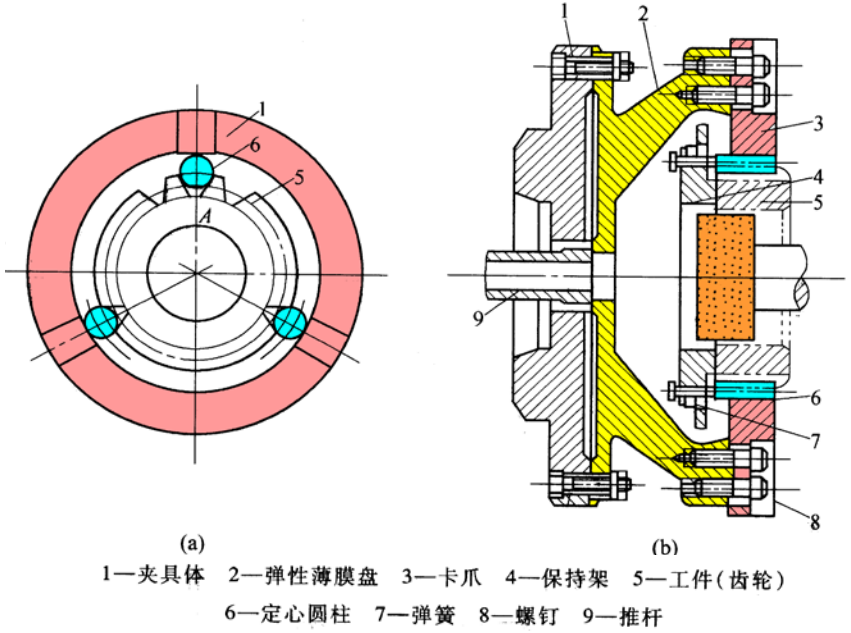


图 3-32　锥孔定位



磨齿轮内孔卡盘定位。用3个定位圆柱均布（近似均布）插入齿间以实现分度圆定位，可保证齿轮孔与齿面之间的较高的同轴度。

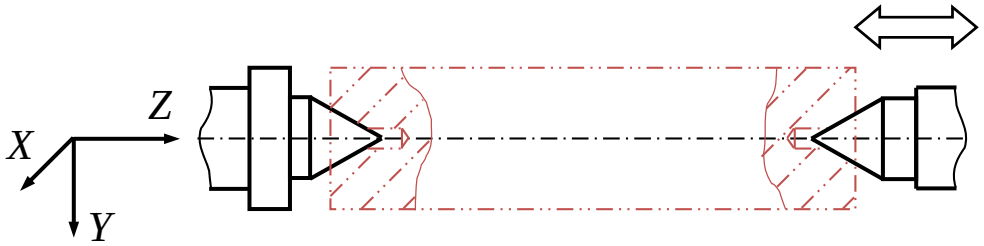
三. 常见定位方式与定位元件

5. 工件组合定位

几个表面组合同时定位称为 “组合表面定位”。 平面与平面组合、平面与圆孔组合、平面与外圆表面组合、平面与其它表面组合、锥面与锥面组合等。

➢在多个表面同时参与定位情况下，各定位表面所起作用有主次之分。通常称定位点数最多的表面为主要定位面或支承面，称定位点数次多的表面为第二定位基准面或导向面，称定位点数为 1 的表面为第三定位基准面或止动面。

➢在分析多个表面定位情况下各表面限制的自由度时，分清主次定位面很重要。工件在两顶尖上的定位，首先确定前顶尖限制的自由度$\vec{X}$$\vec{Z}$。然后再分析后顶尖限制的自由度。综合考虑，可以确定其限制的自由度是$\widehat{X}$、$\widehat{Y}$。



一个平面和两个与其垂直的外圆柱面的组合定位

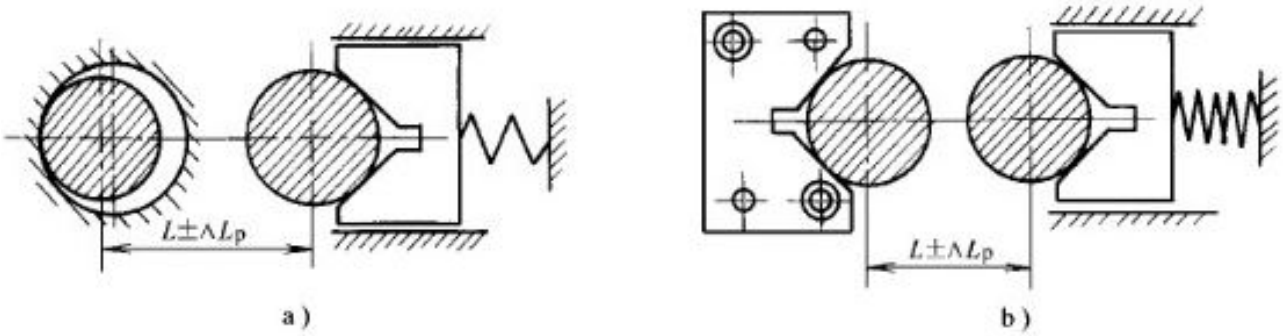


图 3-35 工件以端面和两外圆柱定位

一个平面定位后限制三个自由度，两圆柱面左端用圆孔或 V 形块定位限制两个自由度，右端外圆所用的浮动 V 形块只能限制一个自由度，并且转化为转动自由度，否则就会出现过定位。

一个孔和一个平行于孔中心线的平面的组合定位

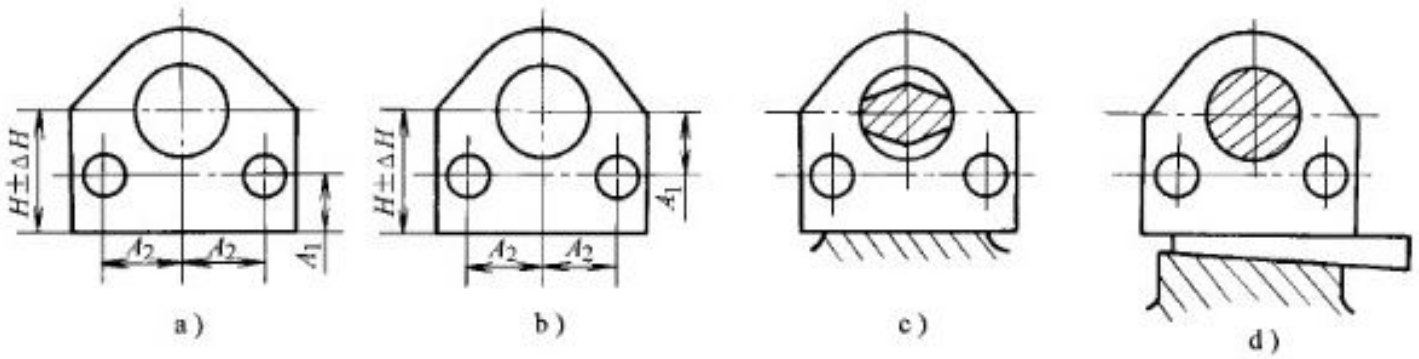
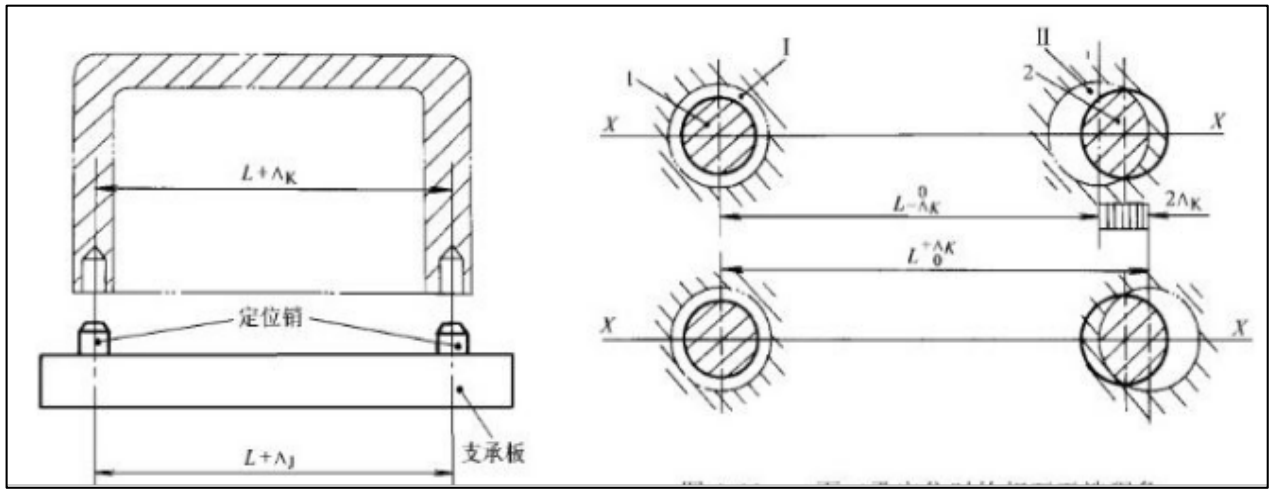


图 3-36 工件以一孔和一平面定位

大孔及底面定位，加工两小孔。

因其加工尺寸要求的不同，图（a）零件选用图（c）定位方案，图（b）零件选用图（d）定位方案，这可使定位基准与设计基准重合，均能避免过定位，且减小定位误差，保证加工要求。

一个平面和两个与其垂直的孔的组合定位



a）一面两孔组合定位　b）一面两孔组合定位的干涉现象
1-销I　2-销II　3-孔I　4-孔II

图 3-37 一面两孔

平面采用支承板，两孔采用定位销，故又称为“一面两销”。

如果两销都采用圆柱销，则重复限制了沿 x 方向的移动自由度，属于过定位。由于工件上两孔的孔心距和夹具上两销的销心距均会有误差（$\pm\Delta K$ 和 $\pm\Delta J$），因而会出现相互干涉现象。

为了避免由于过定位而引起的工件安装时的干涉，两销中一个应采用削边销（或称菱形销）。

注意要点：

1）定位就是限制自由度，通常用合理布置的定位支撑点来限制工件的自由度。

2） 定位支撑点与工件定位基准面始终保持紧贴接触限制工件自由度的。

3）一个定位支承点仅限制一个自由度，一个工件所设置的定位支承点数目，原则上不应超过六个。

4）分析定位支承点的定位作用时，不考虑力的影响。定位和夹紧是两个概念 。

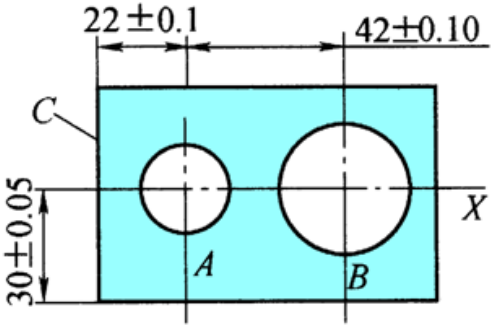
5）定位支承点是由定位元件抽象而来的，在夹具中，定位支承点总是通过具体的定位元件体现，至于具体的定位元件应转化为几个定位支承点，需结合其结构进行分析。

四. 定位误差分析

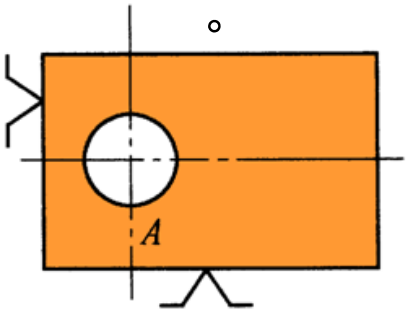
1. 定位误差产生原因

基准不重合误差

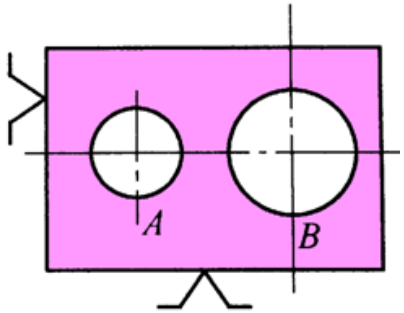
加工孔B的工序基准（也是设计基准）是孔A，定位基准侧面C，两者不重合。直接获得孔B轴线到侧面C距离尺寸，需要保证设计尺寸两孔中心距尺寸。



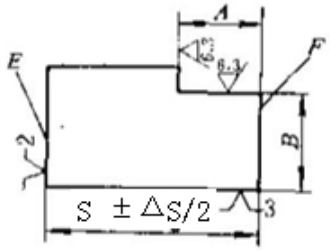
(a)



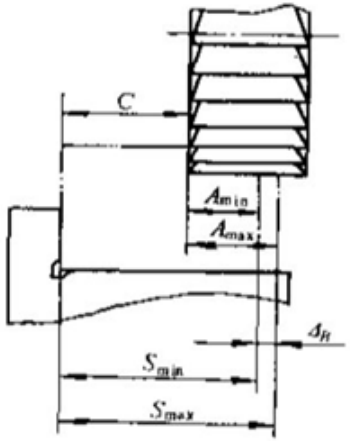
(b)



(c)



a)



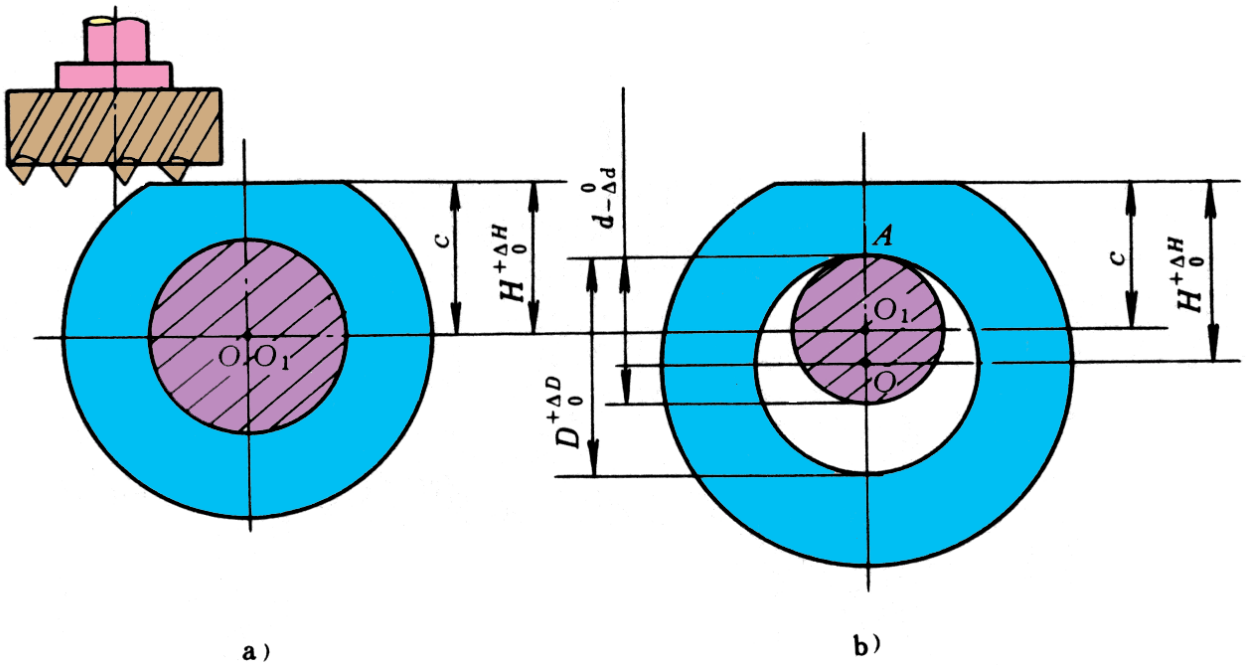
b)

加工尺寸A的工序基准（也是设计基准）是F，定位基准是E，两者不重合。直接获得的工序尺寸是C，需要保证设计尺寸A。

四. 定位误差分析

1. 定位误差产生原因

基准不重合误差

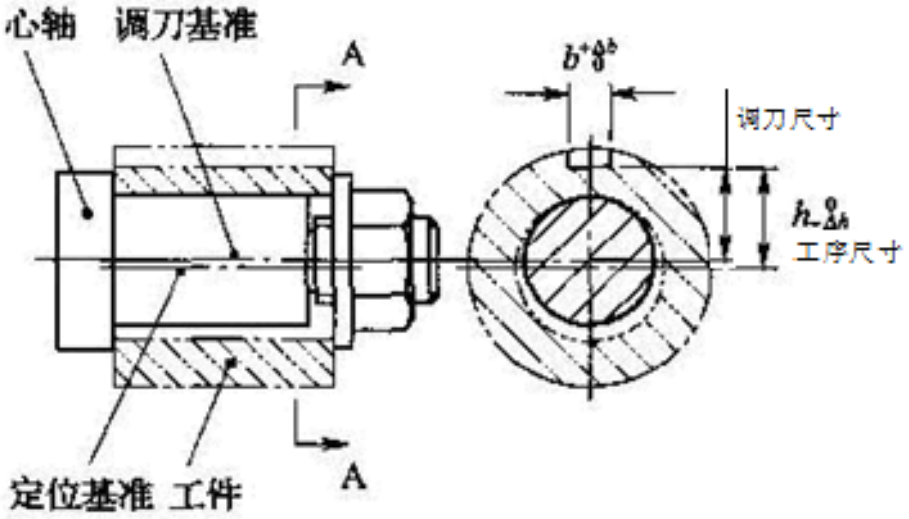


由于工件内孔表面与心轴圆柱面（定位副）有制造公差和配合间隙，使得定位基准（工件内孔轴线）相对于调刀基准（心轴轴心）变动不能重合，尺寸H的大小发生变化，造成定位误差

四. 定位误差分析

1. 定位误差产生原因

基准不重合误差



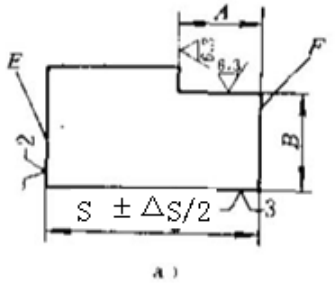
套筒零件在心轴上定位铣键槽，由于工件内孔表面与心轴圆柱面（定位副）有制造公差和配合间隙，使得定位基准（工件内孔轴线）相对于调刀基准（心轴轴心）变动不能重合，尺寸h的大小发生变化，造成定位误差。这种由于定位副制造公差和配合间隙，使得工序基准位置发生变动而产生的定位误差，称为 “基准位移误差”，用Δjw表示。

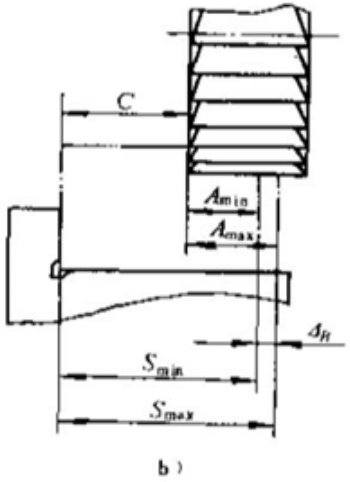
四. 定位误差分析

2. 定位误差的计算

- 合成法：先分别求出基准位移误差和基准不重合误差，再求出其在加工工序尺寸方向上的矢量和，即Δdw=Δjb+Δjw；
- 尺寸链分析计算法（微分法）；
- 极限位置法：按最不利情况确定一批工件工序基准的两个极限位置，再根据几何关系求出此两位置的距离，并将其投影到加工工序尺寸方向上，便可求出定位误差。

工件平面定位





A尺寸的基准不重合误差Δjb=ΔS，B尺寸Δjb=0。此时假设不计定位元件表面和工件定位表面垂直度误差，A和B尺寸的基准位移误差Δjw=0

四. 定位误差分析

2. 定位误差的计算

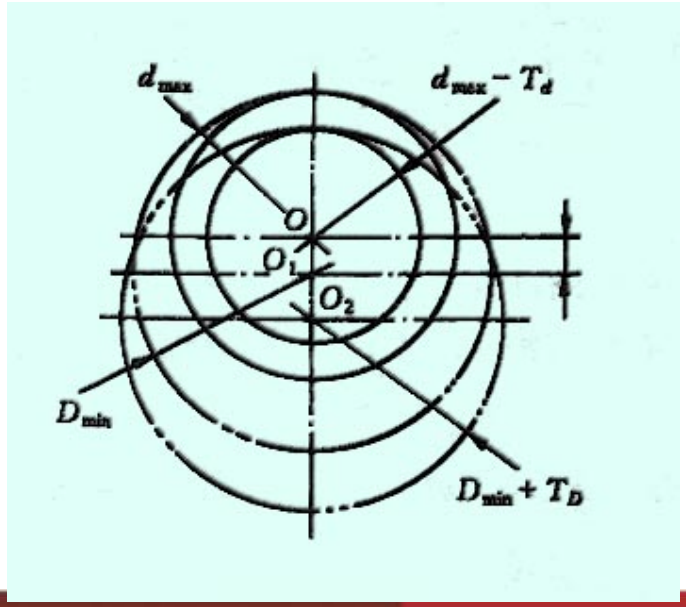
- 工件以圆孔定位

（1）工件圆孔与刚性心轴或销过盈配合

孔与心轴始终同心，故Δjb=0，定心精度是高；但由于工件装夹困难，一般很少采用。

（2）工件圆孔与刚性心轴或销过盈配合

➢ 心轴水平放置（重力作用下孔与心轴固定上母线接触）



工件孔尺寸 $D_0^{+T_D}$　　心轴尺寸 $d_{-T_d}^{0}$

孔　$D_{max}=D+T_D$　　$D_{min}=D$

轴　$d_{max}=d$　　$d_{min}=d-T_d$

$$\Delta_{j.w}=O_1O_2=OO_2-OO_1$$

$$=\left(\frac{D+T_D}{2}-\frac{d-T_d}{2}\right)-\left(\frac{D}{2}-\frac{d}{2}\right)$$

$$=\frac{T_D+T_d}{2}$$

四. 定位误差分析

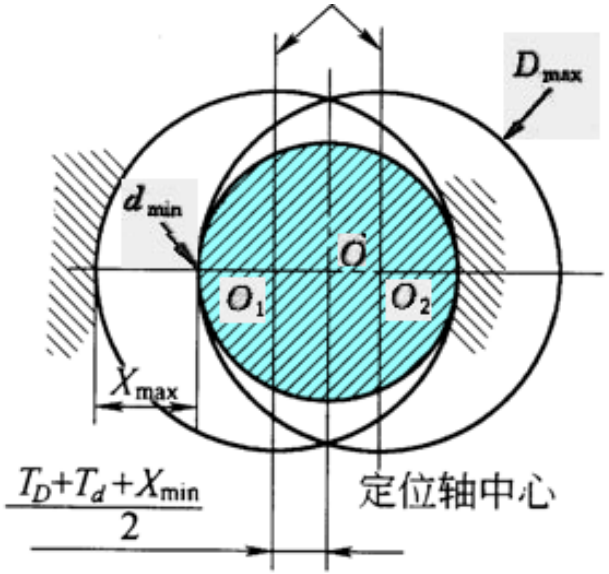
2. 定位误差的计算

- 工件以圆孔定位

（2）工件圆孔与刚性心轴或销过盈配合

➢ **心轴垂直放置**（孔与心轴可以在任意方向接触）

工件孔与心轴可能在任意边接触，工序基准0的最大变动量为



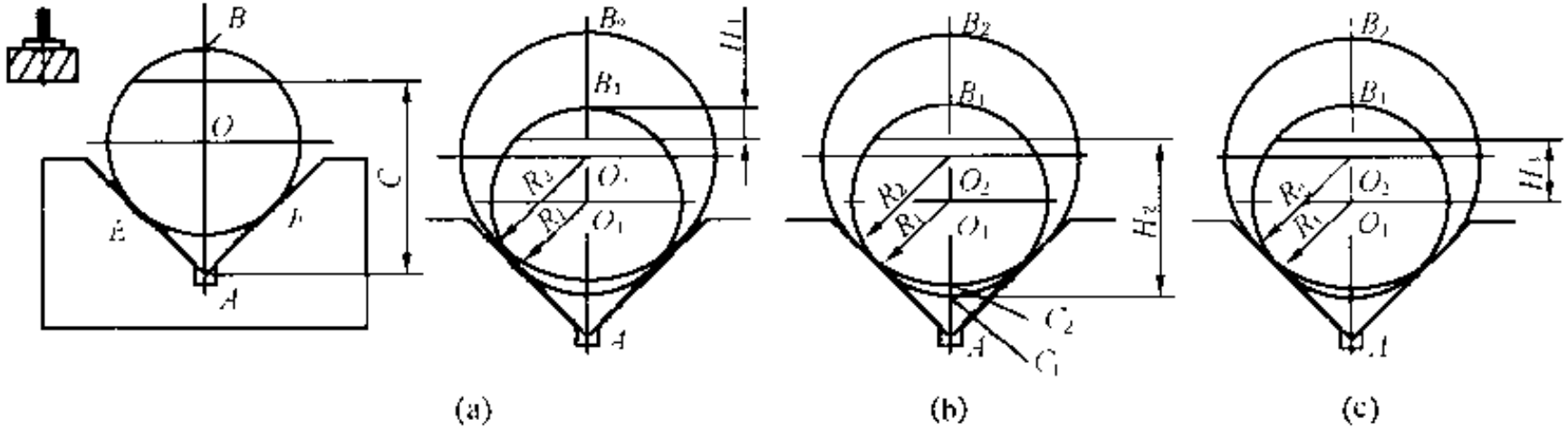
$$\Delta_{j.w} = O_1O_2 = D - d$$
$$= (D + T_D) - (d - T_d)$$
$$= T_D + T_d + X_{\min}$$

其中　$X_{min}=(D_{min}-d_{max})$　为孔与轴的最小配合间隙

四. 定位误差分析

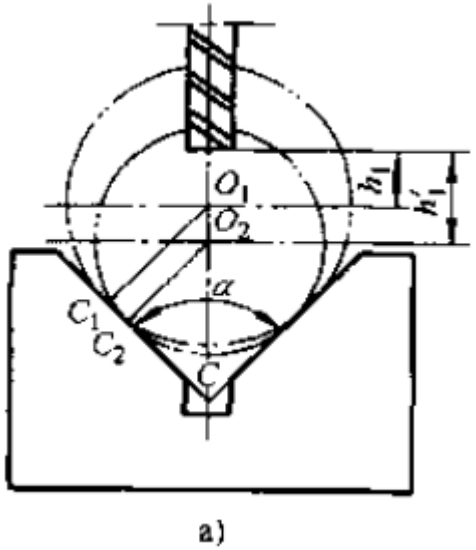
2. 定位误差的计算

- 工件以外圆定位（常用V形块定位）



由于工件设计基准不同，可能出现以下三种情况，即设计基准分别为B、C 、O

（1）尺寸h_1的定位误差　设计基准为O，定位基准与设计基准重合Δ_{jb}=0，基准位移误差为Δ_{jw}



a)

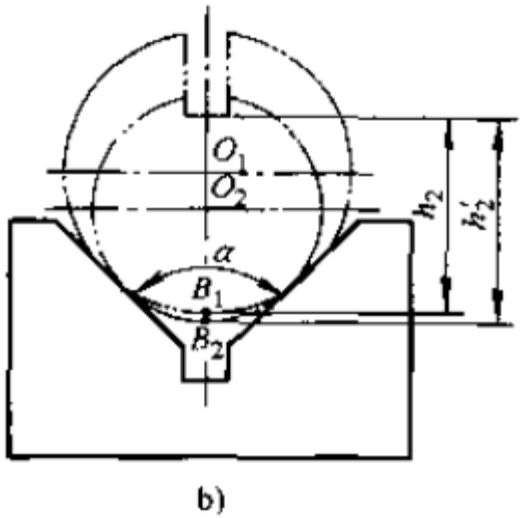
即定位误差：

$$\Delta_{dw}(h_1)=\overline{O_1O_2}=\overline{O_1C_1}-\overline{O_2C_2}$$

$$=\frac{d_{max}}{2\sin\frac{\alpha}{2}}-\frac{d_{min}}{2\sin\frac{\alpha}{2}}=\frac{T_d}{2\sin\frac{\alpha}{2}}$$

（2）尺寸h_2的定位误差　设计基准下母线，定位基准与设计基准不重合

$\Delta_{jb}=T_d/2$，基准位移误差为Δ_{jw}



b)

即定位误差：

$$\Delta_{jw}(h_2)=\overline{O_1O_2}=\overline{O_1B_1}-\overline{O_2B_2}$$

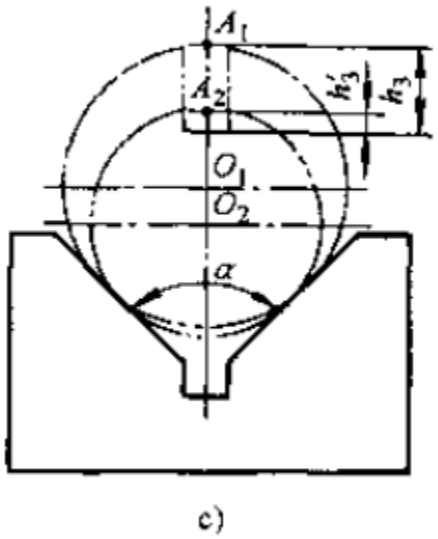
$$=\frac{d_{max}}{2\sin\frac{\alpha}{2}}-\frac{d_{min}}{2\sin\frac{\alpha}{2}}=\frac{T_d}{2\sin\frac{\alpha}{2}}$$

$$\Delta_{dw}(h_2)=\Delta_{jw}(h_2)-\Delta_{jb}(h_2)$$

$$=\frac{T_d}{2\sin\frac{\alpha}{2}}-\frac{T_d}{2}$$

（3）尺寸h_3的定位误差　设计基准上母线，定位基准与设计基准不重合 $\Delta_{jb}=T_d$，基准位移误差为Δ_{jw}

即定位误差：



c)

$$\Delta_{jw}(h_3)=\overline{O_1O_2}=\overline{O_1A_1}-\overline{O_2A_2}$$

$$=\frac{d_{max}}{2\sin\frac{\alpha}{2}}-\frac{d_{min}}{2\sin\frac{\alpha}{2}}=\frac{T_d}{2\sin\frac{\alpha}{2}}$$

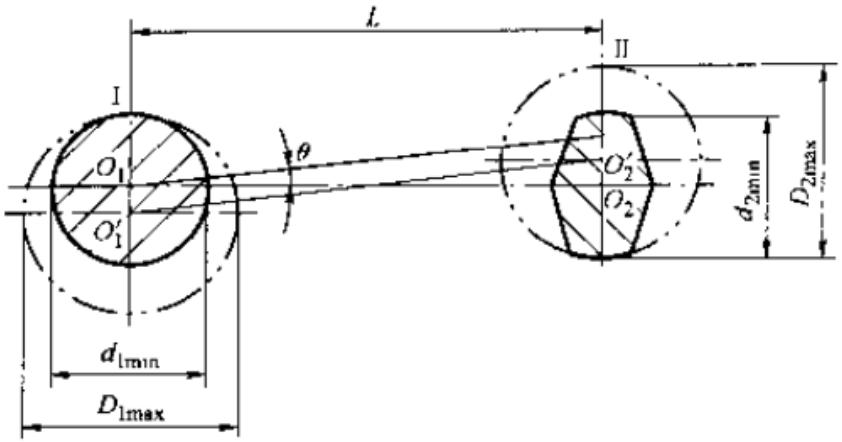
$$\Delta_{dw}(h_3)=\Delta_{jw}(h_3)+\Delta_{jb}(h_3)$$

$$=\frac{T_d}{2\sin\frac{\alpha}{2}}+\frac{T_d}{2}$$

四. 定位误差分析

2. 定位误差的计算

- 工件以一面两孔定位



$$O_1O_1' = \frac{D_{1\min}+T_{D1}}{2} - \frac{d_{1\max}-T_{d1}}{2} = \frac{T_{D1}+T_{d1}+X_1}{2}$$

$$O_2O_2' = \frac{D_{2\min}+T_{D2}}{2} - \frac{d_{2\max}-T_{d2}}{2} = \frac{T_{D2}+T_{d2}+X_2}{2}$$

$$\theta = \arctan\frac{O_1O_1' + O_2O_2'}{L}$$

第2节　定位原理与定位装置

例：图 3—41 所示工件以一面两孔为定位基面在垂直放置的一面两销上定位铣 A 面，要求保证工序尺寸 H＝(60±0.15)mm。已知：两定位基面孔直径 $D=\phi 12_{0}^{+0.025}$mm，两孔中心距 $L_2=(200\pm0.05)$mm，$L_1=50$mm，$L_3=300$mm，两个定位销的直径尺寸分别为 $d_1=\phi 12_{-0.020}^{-0.007}$mm，$d_2=\phi 12_{-0.04}^{-0.02}$mm。试计算此工序的定位误差。

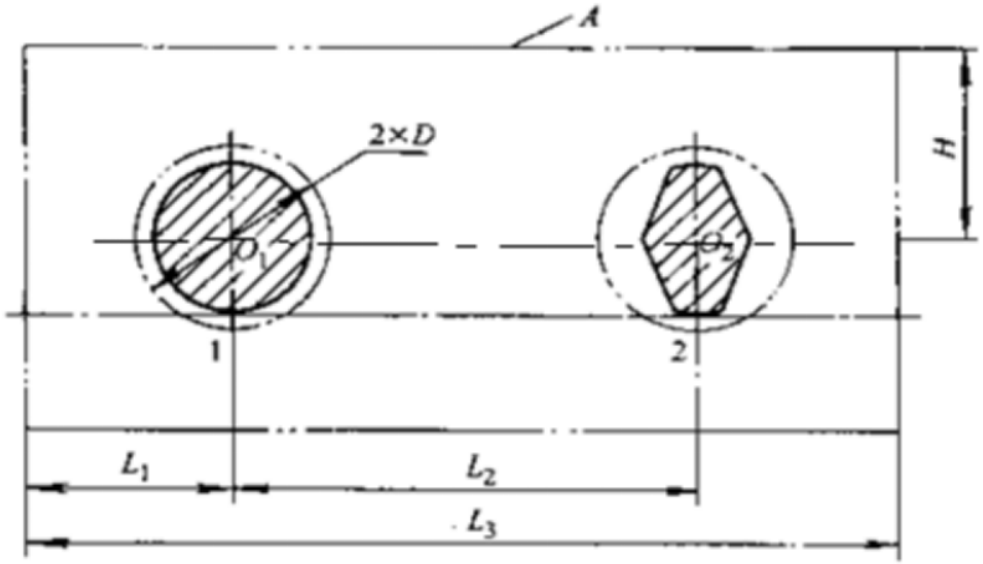
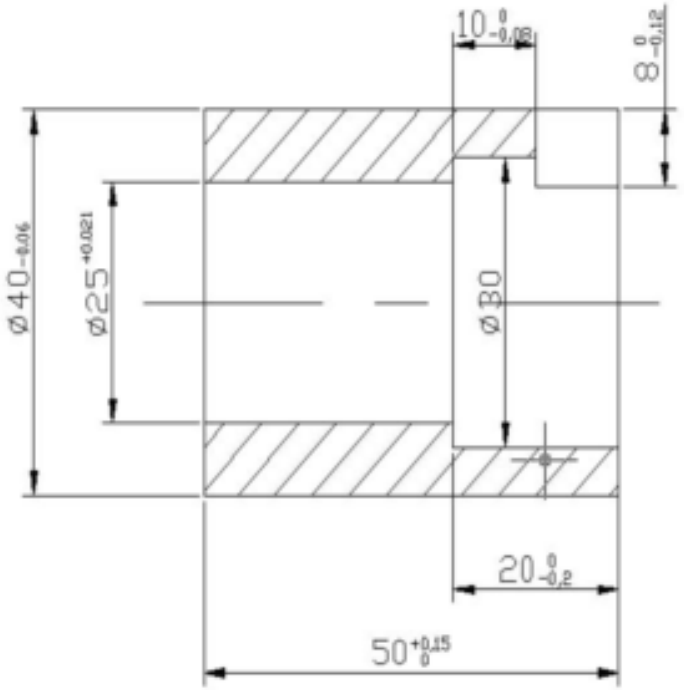
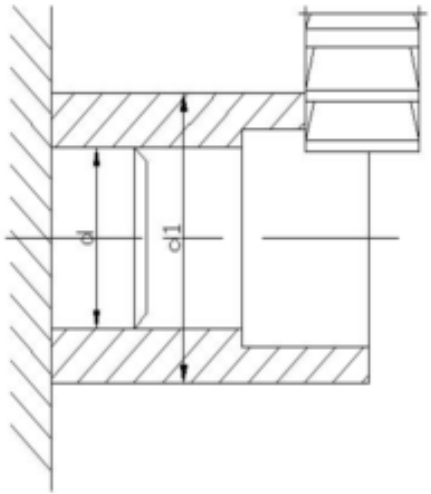


图 3－41　工件以一面两孔定位铣平面

例： 在套筒零件上铣槽，如图（a）所示，要求保持尺寸 $10_{-0.08}$ 、$8_{-0.12}$ ，其它尺寸已在前工序完成。若采用图（b）的定位方案，孔与销子配合按H7 / g6，问能否保持加工精度要求？否则应如何改进？





解： 按的配合精度H7 / g6，则销子的直径应为 $\phi 25^{-0.007}_{-0.020}$，因销子为水平放置，故有：

①对于尺寸 $8_{-0.12}$

$$e_{基(8)} = \frac{1}{2}(T_D + T_d) = \frac{1}{2}(0.021 + 0.02) \approx 0.021$$

$$e_{不(8)} = \frac{1}{2}T_{d_1} = \frac{1}{2} \times 0.06 = 0.03$$

得： $e_{定(8)} = 0.021 + 0.03 = 0.051$

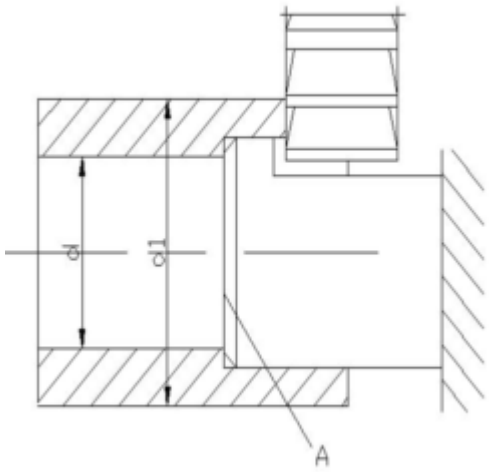
②对于尺寸 $10_{-0.08}$ ，又因：

$$e_{不(10)} = 0.15 + 0.2 = 0.35$$

即不能满足尺寸 $10_{-0.08}$ 的要求。

③改进方案：

以端面A和右端孔为定位基准，销子与孔的配合仍然按H7 / g8。如图 所示 则销子直径为 $\phi 30^{-0.007}_{-0.020}$。因



$\phi 30^{+0.03}_{0}$

$$e_{基(8)} = \frac{1}{2} e_{max} = 0.5(0.03+0.02) = 0.025$$

$$e_{不(8)} = 0.03$$

得 $e_{定(8)} = 0.025 + 0.03 = 0.055$

即可满足尺寸 $8_{-0.12}$ 的要求。

又因此时 $e_{定(10)} = 0$

即可满足尺寸 $10_{-0.08}$ 的要求。

提高工件定位精度的措施

1. 消除或减少基准不重合误差

要正确选择定位基准，经可能与工序基准重合。

2. 消除或减少基准位移误差

（1）选择精度高、位置误差小的表面为定位基准，尤其是组合定位中的第一基准，位置误差要小；

（2）选用基准位置误差小的定位元件，提高定位元件间的位置精度；

（3）提高工件定位表面与定位元件的配合精度，将销或消除配合间隙来减小基准位移误差。

保证加工精度实现的条件

若规定工件的加工允差为 $\delta_{工件}$，以 $\Delta_{夹具}$ 表示与采用夹具有关的误差，以 $\Delta_{加工}$ 表示除夹具外与工艺系统其它因素（如机床误差、刀具误差、受力受热变形等）有关的加工误差，为保证工件的加工精度要求，必须满足误差计算不等式 ：

$$\delta_{工件} \geq \Delta_{夹具} + \Delta_{加工}$$

制订夹具公差时，应保证夹具的定位、制造和调整误差的总和不超过零件公差的三分之一。